

České vysoké učení technické v Praze

Fakulta elektrotechnická



Cvičení z Optimalizace

Šimon Brandner

2026-06-20

Obsah

1	Značení a základní pojmy	1
2	Maticová algebra	2
3	Linearita	3
4	Ortogonalita	6
5	Lineární úloha nejmenších čtverců	9
6	Kvadratické formy a funkce	13
7	Spektrální a singulární rozklad	16
8	Derivace	22
9	Extrémy funkce na množině	26
10	Volné lokální extrémy	28
11	Lokální extrémy vázané rovnostmi	33
12	Lineární programování	41
13	Konvexní množiny a mnohostěny	46
15	Dualita v lineárním programování	50
16	Konvexní funkce	55
17	Konvexní optimalizace	60

1 Značení a základní pojmy

Cvičení 1.1. Vyřešte následující úlohy, přičemž slovní úlohy nejdříve formulujte ve vhodném tvaru. Stačí vám k tomu papír, tužka, zdravý rozum a analýza funkcí jedné proměnné. Všimněte si, že některé úlohy lze převést na hledání extrémů funkce jedné proměnné na intervalu, což umíte z analýzy funkcí jedné proměnné.

- (a) $\min\{x^2 + y^2 \mid x \geq 0, xy > 1\},$
- (b) $\min\left\{(x-2)^2 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 \mid x^2 \leq 1, y^2 \leq 1\right\},$
- (c) $\min\{x \mid x \in \mathbb{R}, x \geq a_i \forall i \in \{1, \dots, n\}\}$ pro dané $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R},$
- (d) Máte vyrobit papírovou krabici o objemu 72 litrů, jejíž délka je dvojnásobek její šířky. Krabice má všech šest stěn. Jaké budou její rozměry, má-li se na ni spotřebovat co nejméně papíru? Tloušťka stěn je zanedbatelná. ┘

Řešení.

- (c) Zjevně $\min\{x \mid x \in \mathbb{R}, x \geq a_i \forall i \in \{1, \dots, n\}\} = \max\{a_i \mid \forall i \in \{1, \dots, n\}\}.$ $\triangle$

2 Maticová algebra

Cvičení 2.1. Vyřešte tyto rovnice a soustavy rovnic pro neznámou matici X (předpokládejte, že každá potřebná inverze existuje):

- (a) $AX + B = A^2X$
- (b) $X - A = XB$
- (c) $2X - AX + 2A = 0$

Řešení.

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad & AX + B = A^2X \\ & B = A^2X - AX \\ & B = (A^2 - A)X \\ & X = (A^2 - A)^{-1}B \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(b)} \quad & X - A = XB \\ & X - XB = A \\ & X(I - B) = A \\ & X = A(I - B)^{-1} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(c)} \quad & 2X - AX + 2A = 0 \\ & 2X - AX = -2A \\ & (2I - A)X = -2A \\ & X = (2I - A)^{-1}(-2A) \end{aligned}$$

△

Cvičení 2.3. Chceme vyřešit soustavu rovnic

$$\begin{aligned} Ax + (y^T B)^T &= \alpha 1 \\ Ay + c &= 0 \end{aligned}$$

kde A, B jsou známé matice, c je známý vektor, x, y jsou neznámé vektory a α je neznámý skalár. Soustavu přepište do tvaru $Pu = q$, kde matice P a vektor q obsahují známé konstanty a vektor u obsahuje všechny neznámé.

Řešení. Soustavu upravíme soustavu do tvaru

$$\begin{aligned} Ax + B^T y - \alpha 1 &= 0 \\ Ay &= -c \end{aligned}$$

a zapíšeme jí blokově:

$$\left(\begin{array}{c|c|c} A & B^T & -1 \\ \hline 0 & A & 0 \end{array} \right) \begin{pmatrix} x \\ y \\ \alpha \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -c \end{pmatrix}.$$

△

3 Linearita

Cvičení 3.1. Rozhodněte, zda následující množiny jsou lineární nebo afinní podprostory $\mathbb{R}^n$ a když ano, určete jejich dimenze:

- (a) $\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid \mathbf{a}^T \mathbf{x} = 0\}$ pro dané $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$,
- (b) $\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid \mathbf{a}^T \mathbf{x} = b\}$ pro dané $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n, b \in \mathbb{R}$,
- (c) $\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid \mathbf{x}^T \mathbf{x} = 1\}$,
- (d) $\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid \mathbf{a} \mathbf{x}^T = \mathbf{I}\}$ pro dané $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$,
- (e) $\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid \sum_{i=1}^n x_i = 0\}$,
- (f) $\mathbf{a} + \text{span}\{\mathbf{b}, \mathbf{c}\}$, kde $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c} \in \mathbb{R}^n$ jsou známé vektory takové, že $\mathbf{b}$ a $\mathbf{c}$ jsou lineárně nezávislé.

Řešení.

- (a) Je lineární, $\dim(\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid \mathbf{a}^T \mathbf{x} = 0\}) = \text{def}(\mathbf{a}^T) \in \{n-1, n\}$.
- (b) Je afinní, $\dim(\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid \mathbf{a}^T \mathbf{x} = b\}) = \text{def}(\mathbf{a}^T) \in \{n-1, n\}$.
- (c) Není lineární ani afinní, jde jednotkovou kouli.
- (d) Není lineární ani afinní.
- (e) Je lineární, $\dim(\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid \sum_{i=1}^n x_i = 0\}) = \text{def}\left(\underbrace{(1 \dots 1)}_{n \times}\right) = n-1$.
- (f) Je afinní, $\dim(\mathbf{a} + \text{span}\{\mathbf{b}, \mathbf{c}\}) = 2$.

Cvičení 3.2. Je množina $\left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4 \mid x_1 + x_3 = 0 \right\}$ lineární podprostor? Pokud ano, najděte jeho libovolnou bázi.

Řešení. Jde o množinu

$$\ker((1 \ 0 \ 1 \ 0)),$$

což je lineární podprostor. Jeho báze zjevně je

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

Cvičení 3.7. Máme zobrazení $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definované jako $f\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x+y \\ 2x-1 \\ x-y \end{pmatrix}$. Je toto zobrazení lineární? Pokud ano, napište ho ve formě $f(\mathbf{x}) = \mathbf{A}\mathbf{x}$. Je toto zobrazení afinní? Pokud ano, napište ho ve formě $f(\mathbf{x}) = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{b}$. Obě odpovědi dokažte z definic.

Řešení. Není lineární:

$$f\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} = f\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}\right) + f\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}\right).$$

Je afinní: necht' $r_1, \dots, r_n \in \mathbb{R}$, $\sum_{i=1}^n r_i = 1$ a $\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$, potom

$$\begin{aligned} f\left(\sum_{i=1}^n r_i \begin{pmatrix} x_i \\ x_i \end{pmatrix}\right) &= f\left(\begin{pmatrix} \sum_{i=1}^n r_i x_i \\ \sum_{i=1}^n r_i y_i \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} \sum_{i=1}^n r_i x_i + \sum_{i=1}^n r_i y_i \\ 2 \sum_{i=1}^n r_i x_i + 1 \\ \sum_{i=1}^n r_i x_i + \sum_{i=1}^n r_i y_i \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} \sum_{i=1}^n r_i x_i + \sum_{i=1}^n r_i y_i \\ \sum_{i=1}^n r_i (2x_i) + \sum_{i=1}^n r_i \\ \sum_{i=1}^n r_i x_i + \sum_{i=1}^n r_i y_i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum_{i=1}^n (x_i + y_i) \\ \sum_{i=1}^n (2x_i + r_i) \\ \sum_{i=1}^n (x_i - y_i) \end{pmatrix} = \\ &= \sum_{i=1}^n r_i \begin{pmatrix} x_i + y_i \\ 2x_i + r_i \\ x_i - y_i \end{pmatrix} = \sum_{i=1}^n r_i f\left(\begin{pmatrix} x_i \\ y_i \end{pmatrix}\right). \end{aligned}$$

Tedy

$$f(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \mathbf{x} + \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

△

Cvičení 3.8. Máme nehomogenní soustavu lineárních rovnic

$$\begin{aligned} x + 2y + z &= 1 \\ -x + y + 2z &= 2 \end{aligned}$$

dvou rovnic o třech neznámých. Napište množinu řešení soustavy jako $X + \mathbf{x}_0$, kde $X \subseteq \mathbb{R}^3$ je lineární podprostor (napište jeho bázi) a $\mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^3$. J

Řešení. Po úpravě dostaneme soustavu

$$\begin{aligned} x + 2y + z &= 1 \quad (\text{R1}) \\ 0 + 3y + 3z &= 3 \quad (\text{R2} - \text{R1}). \end{aligned}$$

Tedy řešením je afinní podprostor

$$\underbrace{\text{span}\left\{\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}\right\}}_X + \underbrace{\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}}_{\mathbf{x}_0}.$$

△

Cvičení 3.10. Najděte bázi prostoru obrazů a bázi nulového prostoru následujících lineárních zobrazení:

(a)
$$f \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 - x_2 \\ 2x_1 + x_2 - x_3 \end{pmatrix},$$

(b)
$$f \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x_1 + x_2 \\ x_1 - x_2 \\ 2x_2 + x_1 \end{pmatrix}.$$

Řešení.

(a) Matice f je

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Pro nalezení $\text{im}(f)$ stačí nalézt nezávislou podmnožinu sloupců matice f . Máme tedy

$$\text{im}(f) = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

Řešíme soustavu $f(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & -1 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & -1 & 0 \end{array} \right) \begin{array}{l} \text{R1} \\ \text{R2} - 2\text{R1} \end{array}.$$

Lze tedy vidět, že

$$\ker(f) = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} \right\}.$$

(b) Postupujeme analogicky k minulému bodu:

$$\ker(f) = \{\mathbf{0}\}, \text{im}(f) = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}.$$

△

4 Ortogonalita

Cvičení 4.1. Máme vektory $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ a $\mathbf{y} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$. Spočítejte

- (a) délku vektoru $\mathbf{x}$,
- (b) vzdálenost bodů $\mathbf{x}$ a $\mathbf{y}$,
- (c) úhel mezi vektory $\mathbf{x}$ a $\mathbf{y}$.

Řešení.

- (a) $\|\mathbf{x}\| = \sqrt{\langle \mathbf{x} | \mathbf{x} \rangle} = \sqrt{1 + 4 + 9} = \sqrt{14}$,
- (b) $d(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\| = \sqrt{4 + 4 + 4} = \sqrt{12}$,
- (c) $\angle(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \arccos\left(\frac{\langle \mathbf{x} | \mathbf{y} \rangle}{\|\mathbf{x}\|\|\mathbf{y}\|}\right) = \arccos\left(\frac{-1+0+3}{\sqrt{14}\sqrt{2}}\right) = \arccos\left(\frac{2}{\sqrt{28}}\right) = \arccos\left(\frac{1}{\sqrt{7}}\right)$. △

Cvičení 4.3. Najděte bázi ortogonálního doplňku prostoru $\text{span}\left\{\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}\right\}$.

Řešení. Najdeme jádro matice $\mathbf{A}$ jejíž řádky jsou dané vektory:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 3 & 0 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{array}\right) \begin{array}{l} R1 \\ R2 - R1 \end{array}.$$

Tedy

$$\ker(\mathbf{A}) = \text{span}\left\{\begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}\right\}. \quad \triangle$$

Cvičení 4.5. Pro dva vektory $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ dokažte následující tvrzení, nakreslte obrázek a uvědomte si, jaké známe středoškolské poučky jste vlastně dokázali.

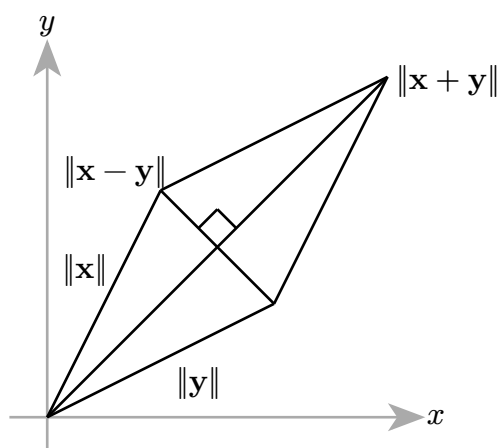
- (a) Jestliže $\|\mathbf{x}\| = \|\mathbf{y}\|$, pak $(\mathbf{x} + \mathbf{y}) \perp (\mathbf{x} - \mathbf{y})$.
- (b) Jestliže $\mathbf{x} \perp \mathbf{y}$, pak $\|\mathbf{x}\|^2 + \|\mathbf{y}\|^2 = \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|^2$.

Řešení.

- (a) Nechť $\|\mathbf{x}\| = \|\mathbf{y}\|$. Potom

$$\begin{aligned} \langle \mathbf{x} + \mathbf{y} | \mathbf{x} - \mathbf{y} \rangle &= \\ &= \langle \mathbf{x} | \mathbf{x} - \mathbf{y} \rangle + \langle \mathbf{y} | \mathbf{x} - \mathbf{y} \rangle = \\ &= \langle \mathbf{x} | \mathbf{x} \rangle - \langle \mathbf{x} | \mathbf{y} \rangle + \langle \mathbf{y} | \mathbf{x} \rangle - \langle \mathbf{y} | \mathbf{y} \rangle = \\ &= \langle \mathbf{x} | \mathbf{x} \rangle - \langle \mathbf{y} | \mathbf{y} \rangle = \\ &= \|\mathbf{x}\|^2 - \|\mathbf{y}\|^2 = \\ &= \|\mathbf{x}\|^2 - \|\mathbf{x}\|^2 = 0. \end{aligned}$$

Z obrázku níže lze vidět, že jsme ukázali, že úhlopříčky v kosočtverci jsou na sebe navzájem kolmé.

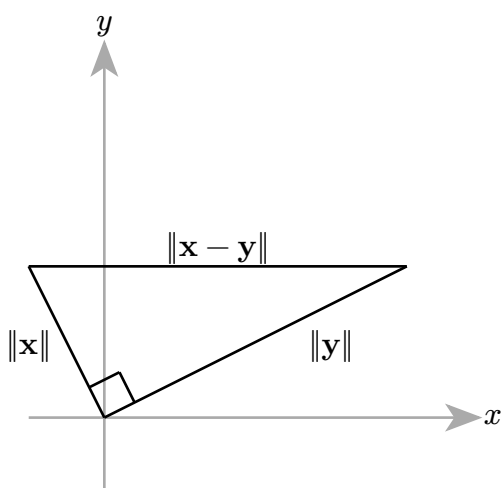


Obrázek 1: Kolmé úhlopříčky v kosočtverci

(b) Nechť $\mathbf{x} \perp \mathbf{y}$, tj. $\langle \mathbf{x} | \mathbf{y} \rangle = 0$. Potom

$$\begin{aligned}
 \|\mathbf{x}\|^2 + \|\mathbf{y}\|^2 &= \\
 &= \langle \mathbf{x} | \mathbf{x} \rangle + \langle \mathbf{y} | \mathbf{y} \rangle = \\
 &= \langle \mathbf{x} | \mathbf{x} \rangle - \langle \mathbf{x} | \mathbf{y} \rangle + \langle \mathbf{y} | \mathbf{y} \rangle = \\
 &= \langle \mathbf{x} | \mathbf{x} \rangle - \langle \mathbf{y} | \mathbf{x} \rangle + \langle \mathbf{y} | \mathbf{y} \rangle = \\
 &= \langle \mathbf{x} - \mathbf{y} | \mathbf{x} \rangle + \langle \mathbf{y} | \mathbf{y} \rangle = \\
 &= \langle \mathbf{x} - \mathbf{y} | \mathbf{x} \rangle + \langle \mathbf{y} | \mathbf{y} \rangle - \langle \mathbf{x} | \mathbf{y} \rangle = \\
 &= \langle \mathbf{x} - \mathbf{y} | \mathbf{x} \rangle + \langle \mathbf{y} - \mathbf{x} | \mathbf{y} \rangle = \\
 &= \langle \mathbf{x} - \mathbf{y} | \mathbf{x} \rangle - \langle \mathbf{x} - \mathbf{y} | \mathbf{y} \rangle = \\
 &= \langle \mathbf{x} - \mathbf{y} | \mathbf{x} - \mathbf{y} \rangle = \\
 &= \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|^2.
 \end{aligned}$$

Z obrázku níže lze vidět, že jde o Pythagorovu větu.



Obrázek 2: Pythagorova věta pomocí normy vektorů

△

Cvičení 4.10. Existuje isometrie $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$ tak, že $f \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ a $f \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$?

Řešení. Neexistuje, neboť

$$d\left(\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right) = \left\| \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix} \right\| = \sqrt{8} \neq \sqrt{3} = \left\| \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\| = d\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}\right). \quad \triangle$$

Cvičení 4.13. Najděte dva ortogonální vektory $\mathbf{x}$ a $\mathbf{y}$ takové, že $\text{span}\{\mathbf{x}, \mathbf{y}\} = \text{span}\left\{\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}\right\}$. ┘

Řešení. Jinými slovy máme najít ortogonální bázi $\{\mathbf{x}, \mathbf{y}\}$ daného prostoru (prostor má dimenzi 2, neboť počítáme lineární obal dvou lineárně nezávislých vektorů). Nechť

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

potom

$$\mathbf{y} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} - \frac{\left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \middle| \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle}{\left\langle \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \middle| \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} - \frac{5}{2} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{4}{2} \\ \frac{6}{2} \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{5}{2} \\ \frac{5}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}. \quad \triangle$$

5 Lineární úloha nejmenších čtverců

Cvičení 5.1. Máme soustavu $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$, kde $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ a $\mathbf{b} \neq \mathbf{0}$. Dokažte nebo vyvraťte následující tvrzení:

- (a) Pokud $m < n$, pak soustava má vždy řešení.
- (b) Pokud $m > n$, pak soustava nemá nikdy řešení.
- (c) Pokud $m < n$ a $\mathbf{A}$ má plnou hodnost, pak soustava má vždy nekonečně mnoho řešení.

Řešení.

- (a) Neplatí, soustava

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 \end{pmatrix} \mathbf{x} = \begin{pmatrix} 1 \end{pmatrix}$$

zjevně splňuje dané podmínky, ale nemá řešení.

- (b) Neplatí, soustava

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \mathbf{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

zjevně splňuje dané podmínky, ale má řešení $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 1 \end{pmatrix}$.

- (c) Platí. Neboť má $\mathbf{A}$ plnou hodnost (tedy $\text{rank}(\mathbf{A}) = m$), resp. jedná se epimorfismus/surjekci, soustava má alespoň jedno řešení. Dále, z věty o dimenzi jádra a obrazu, víme, že $\text{def}(\mathbf{A}) + \text{rank}(\mathbf{A}) = n$, tedy $\text{def}(f) = n - m$, a protože $m < n$, $\text{def}(f) \neq 0$. Řešení soustavy $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ je ve tvaru $\mathbf{x}_0 + \ker(\mathbf{A})$, kde $\mathbf{x}_0$ je nějaké partikulární řešení, a my víme, že $\text{def}(\mathbf{A}) = \dim(\ker(\mathbf{A})) \neq 0$, tedy afinní prostor řešení má nenulovou dimenzi. Soustava má tedy nekonečně mnoho řešení. $\triangle$

Cvičení 5.3. Formulujte jako přibližné řešení soustavy $\mathbf{Pu} = \mathbf{q}$ ve smyslu nejmenších čtverců, tedy jako úlohu $\min_{\mathbf{u}} \|\mathbf{Pu} - \mathbf{q}\|^2$. Jako výsledek napište matice $\mathbf{P}$, $\mathbf{q}$, $\mathbf{u}$. Pokud existuje jednoduchý vzorec pro řešení (jak pro optimální hodnotu tak optimální argument), napište je.

- (b) Hledá se vzdálenost bodu $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ od přímky $\{\mathbf{a} + t\mathbf{s} \mid t \in \mathbb{R}\}$ kde $\mathbf{a}, \mathbf{s} \in \mathbb{R}^n$. $\square$

Řešení.

- (b) Jinými slovy chceme řešit soustavu $\mathbf{a} + t\mathbf{s} = \mathbf{y}$, resp. soustavu $t\mathbf{s} = \mathbf{y} - \mathbf{a}$. Tedy $\mathbf{P} = \mathbf{s}$, $\mathbf{u} = t$ a $\mathbf{q} = \mathbf{y} - \mathbf{a}$ (skalár t lze vnímat jako prvek prostoru $\mathbb{R}^{1 \times 1}$ a tím dát smyslu výrazu $t\mathbf{s}$).

Vektor $\mathbf{u}$ lze nalézt jako

$$\mathbf{u} = (\mathbf{P}^T \mathbf{P})^{-1} \mathbf{P}^T \mathbf{q} = (\mathbf{s}^T \mathbf{s})^{-1} \mathbf{s}^T (\mathbf{y} - \mathbf{a}) = \frac{\langle \mathbf{s} \mid \mathbf{y} - \mathbf{a} \rangle}{\langle \mathbf{s} \mid \mathbf{s} \rangle}.$$

Vzdálenost je tedy

$$\|\mathbf{Pu} - \mathbf{q}\| = \left\| \mathbf{s} \frac{\langle \mathbf{s} \mid \mathbf{y} - \mathbf{a} \rangle}{\langle \mathbf{s} \mid \mathbf{s} \rangle} - (\mathbf{y} - \mathbf{a}) \right\| = \left\| \frac{\langle \mathbf{s} \mid \mathbf{y} - \mathbf{a} \rangle}{\langle \mathbf{s} \mid \mathbf{s} \rangle} \mathbf{s} - \mathbf{y} + \mathbf{a} \right\|. \quad \triangle$$

Cvičení 5.8. Máme vektory $\mathbf{u} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix}$ a $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$. Najděte ortogonální projekci vektoru

$\begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ na podprostory:

(c) $\text{span}\{\mathbf{u}, \mathbf{v}\}$,

(d) $(\text{span}\{\mathbf{u}, \mathbf{v}\})^\perp$. J

Řešení. Nejprve vyřešíme (d), abychom výsledky mohli využít v (c).

(d) Nejprve nalezneme ortogonální doplněk k prostoru $\text{span}\{\mathbf{u}, \mathbf{v}\}$ nalezením jádra matice, jejíž řádky jsou vektory $\mathbf{u}$ a $\mathbf{v}$. Dostáváme

$$(\text{span}\{\mathbf{u}, \mathbf{v}\})^\perp = \text{span}\left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix} \right\}.$$

Nyní můžeme spočítat ortogonální projekci dle vzorce:

$$\text{proj}_{(\text{span}\{\mathbf{u}, \mathbf{v}\})^\perp} \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \text{proj}_{\begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix}} \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{\left\langle \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix} \middle| \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle}{\left\langle \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix} \middle| \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix} \right\rangle} \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix} = \frac{7}{38} \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{7}{19} \\ \frac{35}{38} \\ \frac{21}{38} \end{pmatrix}.$$

(c) Místo počítání ortogonální projekce na $\text{span}\{\mathbf{u}, \mathbf{v}\}$ můžeme vypočítat ortogonální projekci na ortogonální doplněk $\text{span}\{\mathbf{u}, \mathbf{v}\}$:

$$\begin{aligned}
\text{proj}_{\text{span}\{\mathbf{u}, \mathbf{v}\}} \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} &= \\
&= \text{rej}_{(\text{span}\{\mathbf{u}, \mathbf{v}\})^\perp} \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \\
&= \text{rej}_{\begin{pmatrix} \frac{7}{19} \\ \frac{35}{38} \\ \frac{21}{38} \end{pmatrix}} \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \\
&= \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} - \text{proj}_{\begin{pmatrix} \frac{7}{19} \\ \frac{35}{38} \\ \frac{21}{38} \end{pmatrix}} \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \\
&= \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{\left\langle \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \middle| \begin{pmatrix} \frac{7}{19} \\ \frac{35}{38} \\ \frac{21}{38} \end{pmatrix} \right\rangle}{\left\langle \begin{pmatrix} \frac{7}{19} \\ \frac{35}{38} \\ \frac{21}{38} \end{pmatrix} \middle| \begin{pmatrix} \frac{7}{19} \\ \frac{35}{38} \\ \frac{21}{38} \end{pmatrix} \right\rangle} \begin{pmatrix} \frac{7}{19} \\ \frac{35}{38} \\ \frac{21}{38} \end{pmatrix} = \\
&= \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{\left\langle \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \middle| \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix} \right\rangle}{\left\langle \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix} \middle| \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix} \right\rangle} \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix} = \\
&= \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{7}{38} \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix} = \\
&= \frac{1}{38} \left(\begin{pmatrix} 76 \\ 0 \\ 38 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 14 \\ 35 \\ 21 \end{pmatrix} \right) = \\
&= \frac{1}{38} \begin{pmatrix} 62 \\ -35 \\ 17 \end{pmatrix}.
\end{aligned}$$

△

Cvičení 5.9. Nechť $X = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} -\frac{3}{5} \\ 0 \\ \frac{4}{5} \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \frac{4}{5} \\ 0 \\ \frac{3}{5} \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$. Najděte projektory na

- (a) podprostor X ,
- (b) podprostor $X^\perp$.

┘

Řešení.

- (a) Označme

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} -\frac{3}{5} & 0 & \frac{4}{5} \\ 0 & 0 & 0 \\ \frac{4}{5} & 0 & \frac{3}{5} \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

projektor na X je tedy:

$$\underbrace{\mathbf{A}(\mathbf{A}^T \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^T}_{\substack{\text{matice } \mathbf{A} \text{ má} \\ \text{ortonormální} \\ \text{sloupce}}} = \mathbf{A} \mathbf{A}^T = \begin{pmatrix} -\frac{3}{5} & 0 & \frac{4}{5} \\ 0 & 0 & 0 \\ \frac{4}{5} & 0 & \frac{3}{5} \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\frac{3}{5} & 0 & \frac{4}{5} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ \frac{4}{5} & 0 & \frac{3}{5} & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

(b) Vektory, jejichž lineární obal je v zadání, jsou lineárně nezávislé (to lze ověřit pomocí GEM), tudíž $\dim(X^\perp) = 1$, je pak snadné vidět, že $X^\perp = \text{span} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$. Označme

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

projektor na tento podprostor je tedy:

$$\underbrace{\mathbf{A}(\mathbf{A}^T \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^T}_{\substack{\text{matice } \mathbf{A} \text{ má} \\ \text{ortonormální} \\ \text{sloupce}}} = \mathbf{A} \mathbf{A}^T = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} (0 \ 1 \ 0 \ 0) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

△

Cvičení 5.17. Pro vektory $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$ ukažte, že $\left\| \begin{pmatrix} \mathbf{a} \\ \mathbf{b} \end{pmatrix} \right\|^2 = \|\mathbf{a}\|^2 + \|\mathbf{b}\|^2$. ┘

Řešení.

$$\left\| \begin{pmatrix} \mathbf{a} \\ \mathbf{b} \end{pmatrix} \right\|^2 = \left\langle \begin{pmatrix} \mathbf{a} \\ \mathbf{b} \end{pmatrix} \mid \begin{pmatrix} \mathbf{a} \\ \mathbf{b} \end{pmatrix} \right\rangle = \sum_{i=1}^n a_i^2 + \sum_{i=1}^n b_i^2 = \langle \mathbf{a} \mid \mathbf{a} \rangle + \langle \mathbf{b} \mid \mathbf{b} \rangle = \|\mathbf{a}\|^2 + \|\mathbf{b}\|^2.$$

△

6 Kvadratické formy a funkce

Cvičení 6.1. Pro každou z těchto funkcí určete, zda je to polynom. Pokud ano, určete počet proměnných a stupeň polynomu a rozhodněte, jestli je polynom homogenní.

- (a) $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, f(x, y) = (x^2 + y^2)(x - y) + xy - x - y,$
- (b) $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}, f(\mathbf{x}) = \mathbf{a}^T \mathbf{x},$ kde $\mathbf{a}$ je dáno,
- (c) $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}, f(\mathbf{x}) = \|\mathbf{x}\|,$
- (d) $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}, f(\mathbf{x}) = \|\mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{b}\|^2,$ kde $\mathbf{A}$ a $\mathbf{b}$ jsou dány,
- (e) $f : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}, f(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \mathbf{x}^T \mathbf{y},$
- (f) $f : \mathbb{R}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{R}, f(\mathbf{X}) = \mathbf{a}^T \mathbf{X} \mathbf{b},$ kde $\mathbf{a}$ a $\mathbf{b}$ jsou dány,
- (g) $f : \mathbb{R}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{R}, f(\mathbf{X}) = \det(\mathbf{X}),$
- (h) $f : \mathbb{R}^{m \times n} \times \mathbb{R}^{n \times p} \rightarrow \mathbb{R}, f(\mathbf{X}, \mathbf{Y}) = \mathbf{X} \mathbf{Y}.$

Řešení.

- (a) Jedná se o polynom dvou proměnných třetího stupně, který není homogenní, neboť stupeň monomu x je jedna, nikoliv tři.
- (b) Jedná se o homogenní polynom n proměnných prvního stupně.
- (c) Nejedná se o polynom, neboť se nejedná o lineární kombinaci monomů, nýbrž o odmocninu z lineární kombinace monomů.
- (d) Jedná se o polynom n proměnných stupně dva, který není homogenní, neboť obsahuje monom stupně nula.
- (e) Jedná se o homogenní polynom $2n$ proměnných stupně dva.
- (f) Jedná se o homogenní polynom n^2 proměnných stupně jedna.
- (g) Jedná se o homogenní polynom n^2 proměnných stupně n .
- (h) Aby obor hodnot f bylo $\mathbb{R}$, musí platit $p = m = 1$. Jedná se o homogenní polynom $2n$ proměnných stupně dva. △

Cvičení 6.2. Určete definitnost těchto symetrických matic (a diskutujte možné postupy):

- (a) $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix},$
- (b) $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix},$
- (c) $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},$
- (d) $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$
- (e) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix},$
- (f) $\begin{pmatrix} 3 & -2 & 1 \\ -2 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix},$
- (g) $\begin{pmatrix} -2 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & -1 \\ 1 & -1 & -2 \end{pmatrix}.$

Řešení. Matice (b), (f) i (g) jsou symetrické, využijeme tedy Sylvestrova kritéria.

- (b) Hodnoty vřdčích hlavních minorů jsou 2 a 3, jsou tedy kladné a matice je pozitivně definitní.
- (f) Hodnoty vřdčích hlavních minorů jsou 3, 5 a 12, jsou tedy kladné a matice je pozitivně definitní.
- (g) První dva diagonální prvky matice jsou -2 a 3 , matice tedy není pozitivně ani negativně semidefinitní, je tudíž indefinitní. $\triangle$

Cvičení 6.3. Máme matici $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 2 & -4 \end{pmatrix}$. Která z následujících tvrzení jsou pravdivá?

- (a) Výraz $\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}$ je nezáporný pro každé $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2$.
- (b) Výraz $\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}$ je nekladný pro každé $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2$.
- (c) Funkce $f(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}$ má v bodě $\mathbf{x} = \mathbf{0}$ extrém. $\lrcorner$

Řešení. Provedeme symetrizaci matice $\mathbf{A}$:

$$\mathbf{A}_s = \frac{1}{2}(\mathbf{A} + \mathbf{A}^T) = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & -4 \end{pmatrix}.$$

Hodnoty na její diagonále jsou 1 a -4 , matice je tedy indefinitní (nemůže být pozitivně ani negativně semidefinitní). Neplatí tedy (a), (b), ani (c). $\triangle$

Cvičení 6.4. Je množina $\left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 - 3xy + y^2 = 1 \right\}$ elipsa nebo hyperbola? Odůvodněte. $\lrcorner$

Řešení. Upravíme do tvaru $\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} - y_0 = 0$, kde $\mathbf{A}$ je symetrická:

$$\begin{aligned} x^2 - 3xy + y^2 &= 1 \\ x^2 - \frac{3}{2}xy - \frac{3}{2}xy + y^2 - 1 &= 0 \\ \begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -\frac{3}{2} \\ -\frac{3}{2} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} - 1 &= 0. \end{aligned}$$

Vřdčí hlavní minory matice $\mathbf{A}$ jsou 1 a $-\frac{5}{4}$, matice je tedy indefinitní (nemůže být pozitivně ani negativně semidefinitní). Neboť jde o kvadratickou formu $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, jejíž matice je indefinitní, jedná se o (degenerovanou) hyperbolu. Neboť má matice přesně dvě vlastní čísla a z indefinitnosti víme, že musí mít alespoň jedno kladné a alespoň jedno záporné, nemůže mít žádné nulové. Tato hyperbola tedy vlivem matice nemůže být degenerovaná¹. Nemůže být degenerovaná ani vlivem absolutního členu, protože je nenulový. Jedná se tedy o nede degenerovanou hyperbolu. $\triangle$

Cvičení 6.8. Co se dá říct o definitnosti symetrické matice (ne nutně diagonální), známe-li znaménka jejích diagonálních prvků? Konkrétně, co se dá říct, jestliže její diagonální prvky jsou

- (a) 1, 2, 0,
- (b) 1, 2, 3,

¹Tato úvaha platí pro indefinitní kvadratické formy $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ obecně.

- (c) $-4, -2, -1$,
- (d) $-1, 2, 0$.

Řešení. Nazvěme matici, o které je řeč, $\mathbf{A}$.

- (a) Hodnota prvního vůdčího hlavního minoru je $1 > 0$, $\mathbf{A}$ tedy není negativně (semi)definitní. Platí $\mathbf{e}_3^T \mathbf{A} \mathbf{e}_3 = 0$, matice $\mathbf{A}$ tedy nemůže být pozitivně definitní. Matice $\mathbf{A}$ je tedy buď pozitivně semidefinitní, nebo indefinitní.
- (b) Hodnota prvního vůdčího hlavního minoru je $1 > 0$, $\mathbf{A}$ tedy není negativně (semi)definitní. Matice $\mathbf{A}$ je tedy buď pozitivně (semi)definitní, nebo indefinitní.
- (c) Hodnota prvního vůdčího hlavního minoru je $-4 < 0$, $\mathbf{A}$ tedy není pozitivně (semi)definitní. Matice $\mathbf{A}$ je tedy buď negativně (semi)definitní, nebo indefinitní.
- (d) Hodnota hlavního minoru určeného indexy $\{1\}$ je $-1 < 0$ a hodnota hlavního minoru určeného indexy $\{2\}$ je $2 > 0$, matice je tedy indefinitní. $\triangle$

7 Spektrální a singulární rozklad

Cvičení 7.1. Spočítejte vlastní čísla a vlastní vektory matic níže. Pro symetrické matice určete jejich definitnost z vlastních čísel.

(a) $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & -3 \end{pmatrix},$

(b) $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},$

(c) $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix},$

(d) $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$

Řešení.

(a) Určíme charakteristický polynom matice:

$$\begin{aligned} \det\left(\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & -3 \end{pmatrix} - \lambda \mathbf{I}\right) &= \det\begin{pmatrix} 1-\lambda & 2 \\ -1 & -3-\lambda \end{pmatrix} = \\ &= (1-\lambda)(-3-\lambda) - 2(-1) = \\ &= -(1-\lambda)(3+\lambda) + 2 = \\ &= -(3+\lambda-3\lambda-\lambda^2) + 2 = \\ &= \lambda^2 + 2\lambda - 1. \end{aligned}$$

Určíme jeho kořeny:

$$\lambda_{1,2} = \frac{-2 \pm \sqrt{4 - 4(-1)}}{2} = \frac{-2 \pm 2\sqrt{2}}{2} = -1 \pm \sqrt{2}.$$

Nalezneme vlastní vektor pro vlastní číslo $\lambda_1 = -1 + \sqrt{2}$:

$$\begin{aligned} \left(\begin{array}{cc|c} 1 - (-1 + \sqrt{2}) & 2 & 0 \\ -1 & -3 - (-1 + \sqrt{2}) & 0 \end{array}\right) &= \left(\begin{array}{cc|c} 2 - \sqrt{2} & 2 & 0 \\ -1 & -2 - \sqrt{2} & 0 \end{array}\right) \sim \\ &\sim \left(\begin{array}{cc|c} 2 - \sqrt{2} & 2 & 0 \\ -2 + \sqrt{2} & -2 & 0 \end{array}\right) \begin{matrix} \text{R1} \\ (2 - \sqrt{2}) \text{ R2} \end{matrix} \sim \\ &\sim \left(\begin{array}{cc|c} 2 - \sqrt{2} & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \begin{matrix} \text{R1} \\ \text{R2} + \text{R1} \end{matrix} \end{aligned}$$

máme tedy vlastní vektor $\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ \sqrt{2}-2 \end{pmatrix}.$

Nalezneme vlastní vektor pro vlastní číslo $\lambda_2 = -1 - \sqrt{2}$:

$$\begin{aligned}
\left(\begin{array}{cc|c} 1 - (-1 - \sqrt{2}) & 2 & 0 \\ -1 & -3 - (-1 - \sqrt{2}) & 0 \end{array} \right) &= \left(\begin{array}{cc|c} 2 + \sqrt{2} & 2 & 0 \\ -1 & -2 + \sqrt{2} & 0 \end{array} \right) \sim \\
&\sim \left(\begin{array}{cc|c} 2 + \sqrt{2} & 2 & 0 \\ -2 - \sqrt{2} & -2 & 0 \end{array} \right) \begin{array}{l} R1 \\ (2 + \sqrt{2}) R2 \end{array} \sim \\
&\sim \left(\begin{array}{cc|c} 2 + \sqrt{2} & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \begin{array}{l} R1 \\ R2 + R1 \end{array}
\end{aligned}$$

máme tedy vlastní vektor $\mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -\sqrt{2}-2 \end{pmatrix}$.

(b) Určíme charakteristický polynom matice:

$$\begin{aligned}
\det \left(\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} - \lambda \mathbf{I} \right) &= \det \begin{pmatrix} 1 - \lambda & 2 \\ 1 & -\lambda \end{pmatrix} = \\
&= (1 - \lambda)(-\lambda) - 2 = \\
&= \lambda^2 - \lambda - 2 = \\
&= (\lambda - 2)(\lambda + 1).
\end{aligned}$$

Jeho kořeny jsou $\lambda_1 = 2$ a $\lambda_2 = -1$.

Nalezněme vlastní vektor pro vlastní číslo $\lambda_1 = 2$:

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 - 2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 - 2 & 0 \end{array} \right) = \left(\begin{array}{cc|c} -1 & 2 & 0 \\ 1 & -2 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} -1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right),$$

máme tedy vlastní vektor $\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Nalezněme vlastní vektor pro vlastní číslo $\lambda_2 = -1$:

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 - (-1) & 2 & 0 \\ 1 & 0 - (-1) & 0 \end{array} \right) = \left(\begin{array}{cc|c} 2 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right),$$

máme tedy vlastní vektor $\mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$.

(c) Určíme charakteristický polynom matice:

$$\begin{aligned}
\det \left(\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} - \lambda \mathbf{I} \right) &= \det \begin{pmatrix} 1 - \lambda & 2 \\ 2 & 1 - \lambda \end{pmatrix} = \\
&= (1 - \lambda)^2 - 4 = \\
&= 1 - 2\lambda + \lambda^2 - 4 = \\
&= \lambda^2 - 2\lambda - 3 = \\
&= (\lambda - 3)(\lambda + 1).
\end{aligned}$$

Jeho kořeny jsou $\lambda_1 = 3$ a $\lambda_2 = -1$. Matice je tedy indefinitní.

Nalezněme vlastní vektor pro vlastní číslo $\lambda_1 = 3$:

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1-3 & 2 & 0 \\ 2 & 1-3 & 0 \end{array}\right) = \left(\begin{array}{cc|c} -2 & 2 & 0 \\ 2 & -2 & 0 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right),$$

máme tedy vlastní vektor $\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Nalezněme vlastní vektor pro vlastní číslo $\lambda_2 = -1$:

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1-(-1) & 2 & 0 \\ 2 & 1-(-1) & 0 \end{array}\right) = \left(\begin{array}{cc|c} 2 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right),$$

máme tedy vlastní vektor $\mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$.

(d) Určíme charakteristický polynom matice:

$$\begin{aligned} \det\left(\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} - \lambda \mathbf{I}\right) &= \det\begin{pmatrix} 2-\lambda & 1 \\ 1 & 2-\lambda \end{pmatrix} = \\ &= (2-\lambda)^2 - 1 = \\ &= 4 - 4\lambda + \lambda^2 - 1 = \\ &= \lambda^2 - 4\lambda + 3 = \\ &= (\lambda - 3)(\lambda - 1). \end{aligned}$$

Jeho kořeny jsou $\lambda_1 = 3$ a $\lambda_2 = 1$. Matice je pozitivně definitní.

Nalezněme vlastní vektor pro vlastní číslo $\lambda_1 = 3$:

$$\left(\begin{array}{cc|c} 2-3 & 1 & 0 \\ 1 & 2-3 & 0 \end{array}\right) = \left(\begin{array}{cc|c} -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right),$$

máme tedy vlastní vektor $\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Nalezněme vlastní vektor pro vlastní číslo $\lambda_2 = 1$:

$$\left(\begin{array}{cc|c} 2-1 & 1 & 0 \\ 1 & 2-1 & 0 \end{array}\right) = \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right),$$

máme tedy vlastní vektor $\mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$.

△

Cvičení 7.2. Napište charakteristický polynom matice $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 3 \\ 0 & -2 & -1 \\ 3 & -1 & 2 \end{pmatrix}$.

┘

Řešení.

$$\begin{aligned}
\det \left(\begin{pmatrix} 2 & 0 & 3 \\ 0 & -2 & -1 \\ 3 & -1 & 2 \end{pmatrix} - \lambda \mathbf{I} \right) &= \\
&= \det \begin{pmatrix} 2-\lambda & 0 & 3 \\ 0 & -2-\lambda & -1 \\ 3 & -1 & 2-\lambda \end{pmatrix} = \\
&= (2-\lambda)(-2-\lambda)(2-\lambda) - (9(-2-\lambda) + (2-\lambda)) = \\
&= -(2-\lambda)^2(2+\lambda) + 16 + 10\lambda = \\
&= -(4-4\lambda+\lambda^2)(2+\lambda) + 16 + 10\lambda = \\
&= -(8-8\lambda+2\lambda^2+4\lambda-4\lambda^2+\lambda^3) + 16 + 10\lambda = \\
&= -\lambda^3 + 2\lambda^2 + 14\lambda + 8. \quad \triangle
\end{aligned}$$

Cvičení 7.3. Jaká jsou vlastní čísla a vlastní vektory

- (a) nulové,
- (b) jednotkové,
- (c) diagonální matice?

Jaká jsou vlastní čísla trojúhelníkové matice? ┘

Řešení.

- (a) Vlastní čísla jsou všechna 0 a vlastní vektory jsou libovolná báze $\mathbb{R}^n$, jestliže matice je z $\mathbb{R}^{n \times n}$,
- (b) Vlastní čísla jsou všechna 1 a vlastní vektory jsou libovolná báze $\mathbb{R}^n$, jestliže matice je z $\mathbb{R}^{n \times n}$,
- (c) Vlastní čísla jsou prvky matice na diagonále a vlastní vektory jsou standardní báze $\mathbb{R}^n$.

Vlastní čísla trojúhelníkové matice jsou kořeny polynomu $\prod_{i=1}^n (a_{ii} - \lambda)$, jestliže značíme prvky matice na diagonále a_{ii} a matice je z $\mathbb{R}^{n \times n}$. △

Cvičení 7.13. Přidejme k úloze

$$\max_{\mathbf{x}} \{ \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} \mid \mathbf{X} \in \mathbb{R}^{n \times n}, \mathbf{X} = \mathbf{X}^T, \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n, \langle \mathbf{x} \mid \mathbf{x} \rangle = 1 \}$$

omezení, že $\mathbf{x}$ musí být kolmé na vlastní vektory $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k$. Tedy maximalizujeme $\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}$ přes $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ za podmínek $\langle \mathbf{x} \mid \mathbf{x} \rangle = 1$ a $\langle \mathbf{v}_1 \mid \mathbf{x} \rangle = \dots = \langle \mathbf{v}_k \mid \mathbf{x} \rangle = 0$. Dokažte, že optimální hodnota této úlohy je λ_{k+1} a optimum se nabývá pro $\mathbf{x} = \mathbf{v}_{k+1}$. ┘

Řešení. Chceme maximalizovat hodnotu $\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}$ tak, že $\mathbf{x} \in \text{span}\{\mathbf{v}_{k+1}, \dots, \mathbf{v}_n\}$ a $\|\mathbf{x}\| = 1$. Použijme spektrální rozklad:

$$\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} = \mathbf{x}^T \mathbf{V} \mathbf{\Lambda} \mathbf{V}^T \mathbf{x} = \mathbf{y}^T \mathbf{\Lambda} \mathbf{y},$$

kde $\mathbf{y} = \mathbf{V}^T \mathbf{x}$. Protože $\mathbf{x} \in \text{span}\{\mathbf{v}_{k+1}, \dots, \mathbf{v}_n\}$ a $\mathbf{V}$ je ortogonální (a tedy isometrie), platí $\mathbf{y} \in \text{span}\{\mathbf{e}_{k+1}, \dots, \mathbf{e}_n\}$ a $\|\mathbf{y}\| = 1$. To jest, platí

$$\mathbf{y}^T \mathbf{A} \mathbf{y} = \sum_{k+1}^n y_i^2 \lambda_i, \quad \text{kde } \sum_{k+1}^n y_i^2 = 1.$$

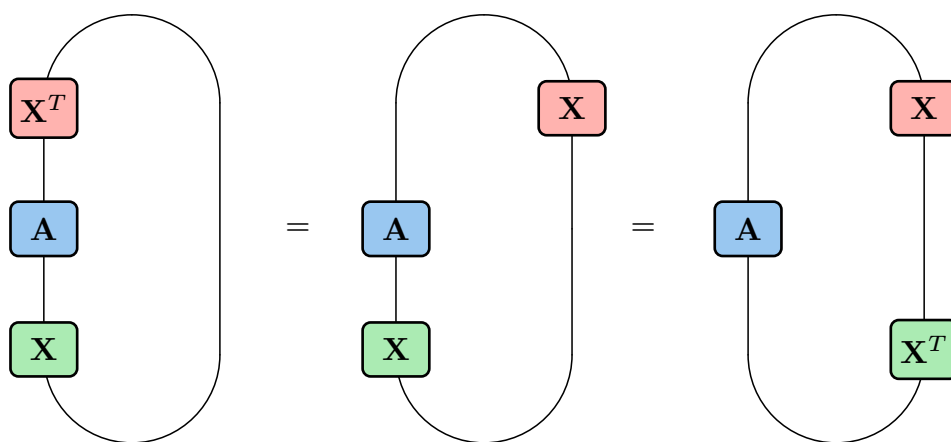
Z toho, že λ_i je maximální pro $i = k + 1$ (vlastní čísla jsou řazena sestupně), vidíme, že λ_{k+1} je optimum. Argumentem optima je $\mathbf{y} = \mathbf{e}_{k+1}$, resp. $\mathbf{x} = \mathbf{V} \mathbf{y} = \mathbf{V} \mathbf{e}_{k+1} = \mathbf{v}_{k+1}$. $\triangle$

Cvičení 7.14. Jsou-li $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_k$ sloupce matice $\mathbf{X}$, dokažte tyto rovnosti:

$$\text{tr}(\mathbf{X}^T \mathbf{A} \mathbf{X}) = \langle \mathbf{A} \mathbf{X} \mid \mathbf{X} \rangle = \langle \mathbf{A} \mid \mathbf{X} \mathbf{X}^T \rangle = \mathbf{x}_1^T \mathbf{A} \mathbf{x}_1 + \dots + \mathbf{x}_k^T \mathbf{A} \mathbf{x}_k.$$

Řešení. Nejprve důkaz provedeme netradičně, ale elegantně, pomocí grafického kalkulu pro multilineární zobrazení¹. Matice jsou v tomto kalkulu reprezentovány obdelníčky s dvěma stranami, jednou (kovariantní) mířící dolů a druhou (kontravariantní) mířící nahoru. Součin matic $\mathbf{A} \mathbf{B}$ píšeme jako spojení kovariantní struny matice $\mathbf{A}$ s kontravariantní strunou matice $\mathbf{B}$. Stopu matice počítáme spojením její kovariantní a kontravariantní struny (viz levá strana první rovnosti). Výpočet skalárního součinu dvou rozměrově odpovídajících si zobrazení je reprezentován spojením odpovídajících dvojic strun metrickým (ko)tensorem (viz levá a pravá strana druhé rovnosti). Metrický (ko)tensor je reprezentován ohnutou hranou.

První rovnost dostaneme jednoduše tím, že $\mathbf{X}^T$ „pošleme“ nahoru skrz metrický tensor, což způsobí transponování; na druhé straně rovnosti tedy již vidíme $\mathbf{X}$ v pravé straně diagramu. Druhou rovnost dokážeme analogicky tím, že „pošleme“ dolů $\mathbf{X}$ skrz metrický kotensor, čímž dostaneme $\mathbf{X}^T$ v pravé straně diagramu.



Je nutné podotknout, že pokud bychom pracovali s jinou než kanonickou bází, situace by se komplikovala, neboť metrický (ko)tensor provádí dualizaci, která k transpozici koresponduje pouze v této bázi.

Alternativou je důkaz pomocí Einsteinovy sumační konvence pro milovníky indexů. V Einsteinově notaci se výpočet stopy matice $\mathbf{A}$ provádí tak, že kontraktujeme matice s ní samotnou,

¹O grafické notaci pro multilineární zobrazení se lze např. dočíst v Dodatku A skriptu [Abstraktní a konkrétní lineární algebra](#). O notaci pro stopu a skalární součin se lze dočíst v článku [Very Basics of Tensors with Graphical Notations: Unfolding, Calculations, and Decompositions](#). Tyto zdroje pojednávají specificky o tensorech, ale situace je v našem případě podobná. Je ale třeba si dát pozor na to, že můžeme spojovat jen struny odpovídající stejným prostorům.

$$\text{tr}(\mathbf{A}) = \text{tr}\left(\left(a_j^i\right)\right) = \left(a_i^i\right) = \left(g_{ik}a_j^i g^{jk}\right),$$

to lze zapsat i pomocí metrického tensoru a kontensoru, čehož využijeme později.

Výpočet skalárního součinu matic $\mathbf{A}$ a $\mathbf{B}$ se pak provádí tak, že metrickým tensorem kontraktujeme kovariantní indexy a metrickým kotensorem kontraktujeme kontravariantní indexy, tedy

$$\langle \mathbf{A} | \mathbf{B} \rangle = \langle (a_j^i) | (b_l^k) \rangle = (g_{ik}a_j^i b_l^k g^{jl}).$$

Důkaz můžeme tedy provést následovně:

$$\begin{aligned} \underbrace{g_{im}(x^T)_r^i a_j^r x_l^j g^{lm}}_{\text{tr}(\mathbf{X}^T \mathbf{A} \mathbf{X})} &= g_{im} g^{ip} x_p^o g_{ro} a_j^r x_l^j g^{lm} = \\ &= \underbrace{x_m^o g_{ro} a_j^r x_l^j g^{lm}}_{\langle \mathbf{A} \mathbf{X} | \mathbf{X} \rangle} = \\ &= x_m^o g_{ro} a_j^r g^{ji} (x^T)_i^q g_{lq} g^{lm} = \\ &= x_m^o g_{ro} a_j^r g^{ji} (x^T)_i^m = \\ &= \underbrace{a_j^r g_{ro} x_m^o (x^T)_i^m g^{ji}}_{\langle \mathbf{A} | \mathbf{X} \mathbf{X}^T \rangle} = \\ &= a_j^r g_{ro} g^{ol} x_l^q (x^T)_q^p g_{ip} g^{ji} = \\ &= a_j^r x_r^q (x^T)_q^j = \\ &= \underbrace{x_r^q a_j^r (x^T)_q^j}_{\sum_{q=1}^k \mathbf{x}_q^T \mathbf{A} \mathbf{x}_q}. \end{aligned}$$

△

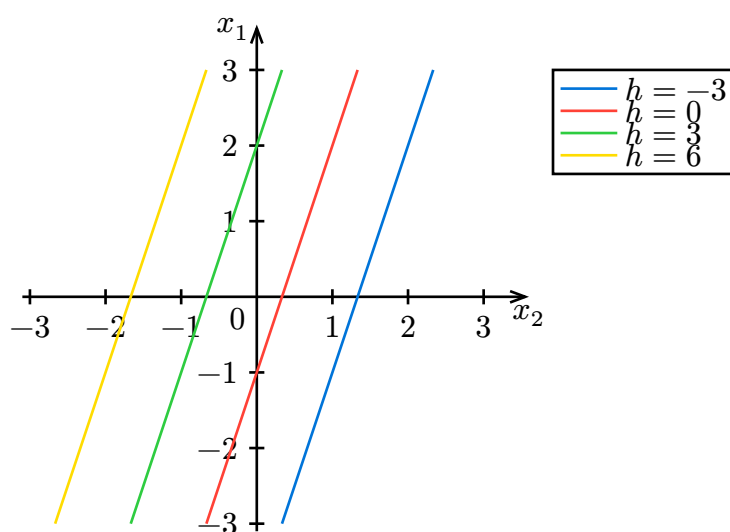
8 Derivace

Cvičení 8.1. Načrtněte několik vrstevnic (připište k nim výšky) těchto funkcí dvou proměnných:

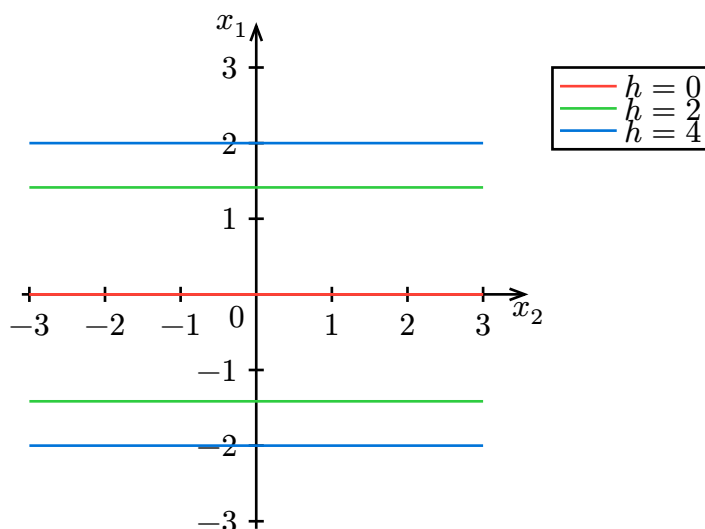
- (a) $f\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = 2x_1 + x_2$,
- (b) $f\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = x_1 - 3x_2 + 1$,
- (c) $f\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = x_1^2$,
- (d) $f\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = x_1^2 + 4x_2^2$,
- (e) $f\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = x_1^2 - x_2^2 = (x_1 + x_2)(x_1 - x_2)$,
- (f) $f\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = x_1 x_2$,
- (g) $f\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \sqrt{x_1^2 + x_2^2} = \left\| \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \right\|$.

Řešení.

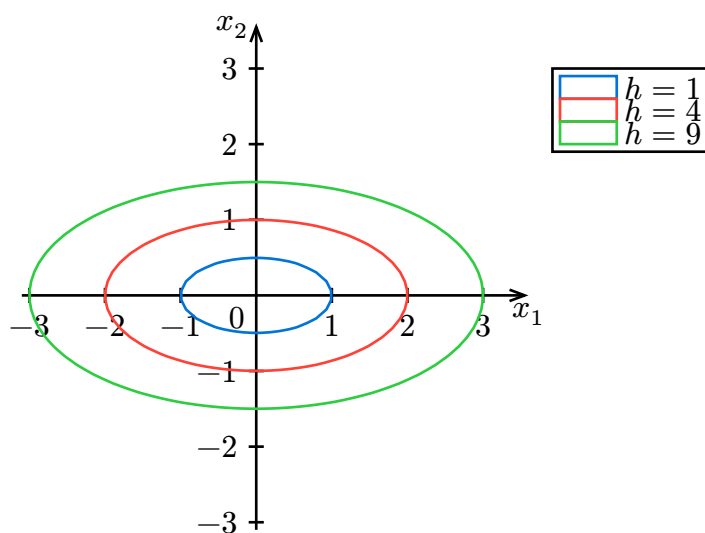
- (b) Lze vidět, že zafixováním $f\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$ a úpravou dostaneme afinní funkci. Vrstevnice budou tedy přímky:



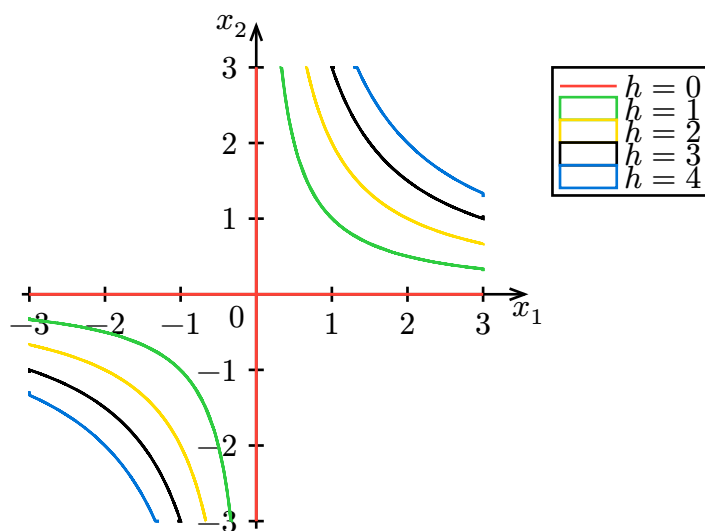
- (c) Můžeme si všimnout, že v proměnné x_2 máme úplnou volnost, zafixováním $f\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$ pak dostaneme dva skaláry řešením dané kvadratické rovnice. Vrstevnice tedy budou dvojice rovnoběžných přímek:



- (d) Zjevně se jedná o diagonální pozitivně definitní kvadratickou formu dvou proměnných, vrstevnice tedy budou elipsy:



- (f) Po zafixování $f\left(\begin{smallmatrix} x_1 \\ x_2 \end{smallmatrix}\right)$ lze rovnost snadno upravit do vzorce pro hyperbolu:



△

Cvičení 8.3. Máme funkci $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ s hodnotami $f\left(\begin{smallmatrix} x \\ y \end{smallmatrix}\right) = \ln(1 + xy)$. Máme bod $\begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$.

- (a) Je funkce f v bodě $\begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix}$ spojitá?
- (b) Je funkce f v bodě $\begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix}$ spojitě diferencovatelná?
- (c) Je funkce f v bodě $\begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix}$ diferencovatelná?
- (d) Najděte totální derivaci (Jacobiho matici) f' funkce f v bodě $\begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix}$.
- (e) Najděte gradient Δf funkce f v bodě $\begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix}$.
- (f) Najděte řez a směrovou derivaci funkce f v bodě $\begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix}$ ve směru $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$.
- (g) Najděte Hessovu matici funkce f v bodě $\begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix}$.

Řešení.

$$(d) \quad f'\left(\begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix}\right) = f'\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}\right) = (\ln(1 + xy))' \Big|_{\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}} = \left(\frac{y}{1+xy} \quad \frac{x}{1+xy}\right) \Big|_{\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}} = \left(\frac{2}{3} \quad \frac{1}{3}\right).$$

$$(g) \quad f''\left(\begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix}\right) = f''\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}\right) = \left(\frac{y}{1+xy} \quad \frac{x}{1+xy}\right)' \Big|_{\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}} = \begin{pmatrix} \frac{-y^2}{(1+xy)^2} & \frac{1}{(1+xy)^2} \\ \frac{1}{(1+xy)^2} & \frac{-x^2}{(1+xy)^2} \end{pmatrix} \Big|_{\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}} = \begin{pmatrix} -\frac{4}{9} & \frac{1}{9} \\ \frac{1}{9} & -\frac{1}{9} \end{pmatrix}.$$

△

Cvičení 8.10. Nadmořská výška krajiny je dána vzorcem $h\left(\begin{smallmatrix} d \\ s \end{smallmatrix}\right) = 2s^2 + 3sd - d^2 + 5$, kde d je zeměpisná délka (zvětšuje se od západu k východu) a s je zeměpisná šířka (zvětšuje se od jihu k severu). V bodě $\begin{pmatrix} d \\ s \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ určete

- (a) směr nejstrmějšího stoupání terénu,
- (b) strmost terénu v jihovýchodním směru.

Řešení.

- (a) Určíme derivaci h' funkce h v bodě $\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$:

$$h'\left(\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = (2s^2 + 3sd - d^2 + 5)' \Big|_{\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}} = (3s - 2d \quad 4s + 3d) \Big|_{\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}} = (5 \quad 1).$$

Směr nejstrmějšího stoupání je tedy $\begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix}$.

- (b) Strmost stoupání v jihovýchodním směru $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ jako

$$\begin{aligned}
\left(h'\left(\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}\right)\right) \left(\frac{1}{\left\|\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}\right\|} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}\right) &= (5 \ 1) \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}\right) = \\
&= \frac{1}{\sqrt{2}} (5 \ 1) \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \\
&= \frac{4}{\sqrt{2}} = \\
&= 2\sqrt{2}. \quad \triangle
\end{aligned}$$

Cvičení 8.13. Je dána funkce $f\left(\begin{smallmatrix} x \\ y \end{smallmatrix}\right) = 6xy^2 - 2x^3 - 3y^3$. V bodě $\begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$ najděte Taylorův polynom nultého, prvního a druhého stupně. J

Řešení. Nejprve v daném bodě vypočteme nultou derivaci,

$$f\left(\begin{smallmatrix} x_0 \\ y_0 \end{smallmatrix}\right) = f\left(\begin{smallmatrix} 1 \\ -2 \end{smallmatrix}\right) = 24 - 2 + 24 = 46,$$

první derivaci,

$$\begin{aligned}
f'\left(\begin{smallmatrix} x_0 \\ y_0 \end{smallmatrix}\right) &= f'\left(\begin{smallmatrix} 1 \\ -2 \end{smallmatrix}\right) = (6y^2 - 6x^2 \quad 12xy - 9y^2) \Big|_{\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}} = \\
&= (24 - 6 \quad -24 - 36) = \\
&= (18 \quad -60),
\end{aligned}$$

a druhou derivaci,

$$\begin{aligned}
f''\left(\begin{smallmatrix} x_0 \\ y_0 \end{smallmatrix}\right) &= f''\left(\begin{smallmatrix} 1 \\ -2 \end{smallmatrix}\right) = (6y^2 - 6x^2 \quad 12xy - 9y^2)' \Big|_{\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}} = \\
&= \begin{pmatrix} -12x & 12y \\ 12y & 12x - 18y \end{pmatrix} \Big|_{\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}} = \\
&= \begin{pmatrix} -12 & -24 \\ -24 & 48 \end{pmatrix}.
\end{aligned}$$

Nyní můžeme zapsat Taylorův polynom druhého řádu v daném bodě:

$$\begin{aligned}
T_{\begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix}}\left(\begin{smallmatrix} x \\ y \end{smallmatrix}\right) &= T_{\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}}\left(\begin{smallmatrix} x \\ y \end{smallmatrix}\right) = \\
&\quad \text{Taylorův} \\
&\quad \text{polynom} \\
&\quad \text{0. řádu} \\
&= \underbrace{f\left(\begin{smallmatrix} x_0 \\ y_0 \end{smallmatrix}\right) + f'\left(\begin{smallmatrix} x_0 \\ y_0 \end{smallmatrix}\right) \begin{pmatrix} x - x_0 \\ y - y_0 \end{pmatrix}}_{\text{Taylorův polynom 1. řádu}} + \frac{1}{2} \begin{pmatrix} x - x_0 \\ y - y_0 \end{pmatrix}^T f''\left(\begin{smallmatrix} x_0 \\ y_0 \end{smallmatrix}\right) \begin{pmatrix} x - x_0 \\ y - y_0 \end{pmatrix} = \\
&= 46 + (18 \quad -60) \begin{pmatrix} x - 1 \\ y + 2 \end{pmatrix} + \frac{1}{2} (x - 1 \ y + 2) \begin{pmatrix} -12 & -24 \\ -24 & 48 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x - 1 \\ y + 2 \end{pmatrix}. \quad \triangle
\end{aligned}$$

9 Extrémy funkce na množině

Cvičení 9.7. Najděte (úvahou, s pomocí náčrtků, bez použití derivací) všechny extrémy funkce

(a) $f(\mathbf{x}) = \mathbf{a}^T \mathbf{x}$,

(b) $f(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T \mathbf{x}$

na množině

(A) $\mathbb{R}^n$,

(B) $\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid \|\mathbf{x}\| = 1\}$,

(C) $\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid \|\mathbf{x}\| \leq 1\}$,

(D) $\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid \|\mathbf{x}\| < 1\}$,

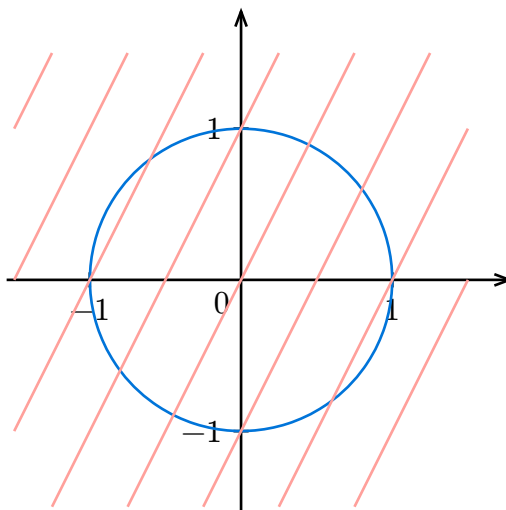
(E) daný afinní podprostor $\mathbb{R}^n$,

(F) $\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid -1 \leq \mathbf{1}^T \mathbf{x} \leq 1\}$.

U každého extrému určete, zda je lokální/globální, volný/vázaný.

Řešení.

- (a) (C) Obecně bude grafem funkce f nadrovina procházející počátkem. Je pak zjevné, že bude-li $\mathbf{a} = \mathbf{0}$, funkce f nebude mít extrém. Pro $\mathbf{a} \neq \mathbf{0}$ můžeme vykreslit vrstevnice. Je pak vidět, že funkce na dané množině bude mít dva lokální vázané extrémy, jedno minimum a jedno maximum, které budou ležet na hranici dané množiny.



To lze ukázat i bez grafu, který můžeme vykreslit jen pro konkrétní $\mathbf{a}$ nízké dimenze. Ukážeme, že funkce $\mathbf{a}^T$ nabývá maxima $\|\mathbf{a}\|$ v bodě $\frac{\mathbf{a}}{\|\mathbf{a}\|}$.

Nejprve ukážeme, že v libovolně malém okolí bodu $\mathbf{v}$, který leží ve vnitřku množiny, existují body, ve kterých funkce $\mathbf{a}^T$ nabývá menší i větší hodnoty než v bodě $\mathbf{v}$. Pro libovolný bod $\mathbf{v}$ takový, že $\|\mathbf{v}\| < 1$ a pro libovolné $\varepsilon > 0$ takové, že $\|(1 + \varepsilon)\mathbf{v}\| < 1$, platí

$$\underbrace{\mathbf{a}^T((1+\varepsilon)\mathbf{v})}_{(1+\varepsilon)\mathbf{a}^T\mathbf{v}} \geq \mathbf{a}^T\mathbf{v} \geq \underbrace{\mathbf{a}^T((1-\varepsilon)\mathbf{v})}_{(1-\varepsilon)\mathbf{a}^T\mathbf{v}},$$

pokud je $\mathbf{a}^T\mathbf{v}$ nezáporné, nebo

$$\underbrace{\mathbf{a}^T((1+\varepsilon)\mathbf{v})}_{(1+\varepsilon)\mathbf{a}^T\mathbf{v}} \leq \mathbf{a}^T\mathbf{v} \leq \underbrace{\mathbf{a}^T((1-\varepsilon)\mathbf{v})}_{(1-\varepsilon)\mathbf{a}^T\mathbf{v}},$$

pokud je $\mathbf{a}^T\mathbf{v}$ nekladné. V bodě $\mathbf{v}$ tedy nemůže funkce $\mathbf{a}^T$ nabývat extrému (až na případ, kdy $\mathbf{a} = \mathbf{0}$). Maximum tedy opravdu musí ležet na hranici množiny.

Nyní stačí ukázat, že $\|\mathbf{a}\|$ je maximum, tj. že pro všechna $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ platí

$$\|\mathbf{a}\| \geq \mathbf{a}^T \left(\frac{\mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|} \right) = \frac{\langle \mathbf{a} \mid \mathbf{v} \rangle}{\|\mathbf{v}\|},$$

to jest $\|\mathbf{a}\|\|\mathbf{v}\| \geq \langle \mathbf{a} \mid \mathbf{v} \rangle$, to je ale přesně Cauchyho–Schwarzova nerovnost. Úvaha pro minimum je pak analogická. $\triangle$

10 Volné lokální extrémy

Cvičení 10.1. Funkce $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ má stacionární bod $\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 5 \end{pmatrix}$. Co se dá o tomto stacionárním

bodě říci, když Hessova matice $f'' \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 5 \end{pmatrix}$ má vlastní čísla

- (a) $\{2, 3, -1\}$,
- (b) $\{2, 3, 0\}$,
- (c) $\{2, 1, 1\}$.

Řešení.

- (a) Hessova matice je indefinitní, v daném bodě bude tedy sedlo.
- (b) Hessova matice je pozitivně semidefinitní, v bodě je tedy buď minimum nebo sedlový bod.
- (c) Hessova matice je pozitivně definitní, v daném bodě bude tedy ostré minimum. $\triangle$

Cvičení 10.2. Pro následující funkce najděte stacionární body (dejte pozor při řešení stacionárních podmínek, ať vám nějaká řešení neuniknou). Pro každý stacionární bod určete, zda je to lokální minimum, lokální maximum, či ani jedno. Pokud to určit neumíte, odůvodněte,

- (a) $f \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = x(1 - \frac{2}{3}x^2 - y^2)$,
- (b) $f \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + xy$,
- (c) $f \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = e^y(y^2 - x^2)$,
- (d) $f \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 3x - x^3 - 3xy^2$,
- (e) $f \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 6xy^2 - 2x^3 - 3y^4$,
- (f) $f \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \frac{x^4}{3} + \frac{y^4}{2} - 4xy^2 + 2x^2 + 2y^2 + 3$,
- (g) $f \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = x^3 + y^3 + 2xyz + z^2$.

Řešení.

- (d) Nejprve určíme derivace. První derivace je

$$f' \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = (3 - 3x^2 - 3y^2 \quad -6xy)$$

a druhá derivace je

$$f'' \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -6x & -6y \\ -6y & -6x \end{pmatrix}.$$

Musíme vyřešit soustavu $f' \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = (0 \ 0)$. To jest

$$\begin{aligned} 3 - 3x^2 - 3y^2 &= 0, \\ -6xy &= 0. \end{aligned}$$

Z druhé rovnice vidíme, že $x = 0$, nebo $y = 0$. Pokud $x = 0$, potom dostáme rovnice $3 - 3y^2 = 0$, tedy $y^2 = 1$, resp. $y = \pm 1$. Je-li $y = 0$, pak dostáváme analogickou rovnici $3 - 3x^2 = 0$, to jest $x^2 = 1$, resp. $x = \pm 1$. Stacionární body jsou tedy $\begin{pmatrix} 0 \\ \pm 1 \end{pmatrix}$ a $\begin{pmatrix} \pm 1 \\ 0 \end{pmatrix}$.

Vyhodnocením f'' ve stacionárních bodech a určením definitnosti matic dostáváme následující tabulku.

Bod	f'' v daném bodě	Definitnost	Klasifikace bodu
$\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 & -6 \\ -6 & 0 \end{pmatrix}$	indefinitní	sedlový bod
$\begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 & 6 \\ 6 & 0 \end{pmatrix}$	indefinitní	sedlový bod
$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} -6 & 0 \\ 0 & -6 \end{pmatrix}$	negativně definitní	maximum
$\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 6 & 0 \\ 0 & 6 \end{pmatrix}$	pozitivně definitní	minimum

(e) Nejprve určíme první a druhou derivaci. První derivace je

$$f' \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = (6y^2 - 6x^2 \quad 12xy - 12y^3)$$

a druhá derivace je

$$f'' \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -12x & 12y \\ 12y & 12x - 36y^2 \end{pmatrix}.$$

Musíme vyřešit soustavu $f' \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = (0 \ 0)$. To jest

$$\begin{aligned} 6y^2 - 6x^2 &= 0, \\ 12xy - 12y^3 &= 0, \end{aligned}$$

úpravou dostáváme

$$\begin{aligned} y^2 &= x^2, \\ xy &= y^3. \end{aligned}$$

Z první rovnice vidíme, že musí platit $y = \pm x$. Také vidíme, že bod $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ triviálně¹ splňuje obě podmínky. Neboť jsme situaci $y = 0$ vyšetřili, můžeme bezpečně vydělit druhou rovnici y , čímž dostaneme $x = y^2$. Z této podmínky dostáváme další dva body $\begin{pmatrix} 1 \\ \pm 1 \end{pmatrix}$.

Vyhodnocením f'' ve stacionárních bodech a určením definitnosti matic dostáváme následující tabulku.

¹Resp. je to *trivoš*, jak by řekl doc. Werner.

Bod	f'' v daném bodě	Definitnost	Klasifikace bodu
$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$	pozitivně i negativně semidefinitní	nevíme nic
$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} -12 & 12 \\ 12 & -24 \end{pmatrix}$	indefinitní	sedlový bod
$\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} -12 & -12 \\ -12 & -24 \end{pmatrix}$	indefinitní	sedlový bod

△

Cvičení 10.3. Najděte lokální extrémy funkce $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ s hodnotami $f(\mathbf{x}) = \mathbf{a}^T \mathbf{x} - \sum_{i=1}^n x_i \ln(x_i)$, kde $\mathbf{a}$ je daný vektor. ▮

Řešení. První derivace funkce f podle i -té proměnné je

$$f'_i(x_i) = a_i - \left(1 \ln(x_i) + x_i \frac{1}{x_i} \right) = a_i - \ln(x_i) - 1.$$

Musíme vyřešit soustavu $f'(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$. Tedy

$$\begin{aligned} a_i - \ln(x_i) - 1 &= 0 \\ \ln(x_i) &= a_i - 1 \\ x_i &= e^{a_i - 1} \end{aligned}$$

pro $i \in \{1, \dots, n\}$. Označme řešení $\mathbf{x}_0$.

Nyní vypočteme derivaci druhou:

$$f''_{ij}(x_i) = -\frac{\delta_{ij}}{x_i}.$$

Vidíme, že Hessova matice je diagonální, to, jestli je v bodě $\mathbf{x}_0$ extrém (případně jaký) tedy závisí pouze na hodnotách $-\frac{1}{e^{a_i-1}}$ pro $i \in \{1, \dots, n\}$. Protože exponenciála je na celém $\mathbb{R}$ kladná, budou všechny tyto hodnoty záporné, Hessova matice bude negativně definitní a v bodě $\mathbf{x}_0$ máme tedy lokální maximum. △

Cvičení 10.5. Najděte všechna řešení rovnice $\sin(x) = \frac{1}{2}x$ (sinus je v radiánech) na kalkulačce s největší přesností, jakou dokážete. ▮

Řešení. Jako první si můžeme povšimnout, že jedno řešení je zjevně $x = 0$. Dále můžeme upravit rovnici na $x = 2 \sin(x)$, lze tedy využít metodu prosté iterace, kterou napíšeme v Octave/Matlab pro zjednodušení práce:

```
function approximation = iterate(f, approximation, delta_max)
    delta = Inf;
    while delta > delta_max
        new_approximation = f(approximation);
        delta = abs(approximation - new_approximation);
    end
```



```

    approximation = new_approximation;
end
end

```

Následovně ji můžeme zavolat příkazem `iterate(@(x) 2 * sin(x), 1/2, 0.0001)` a dostaneme výsledek 1.8955. Protože funkce $\sin(x)$ a $\frac{1}{2}x$ jsou liché, musí existovat i řešení opačné: -1.8955. $\triangle$

Cvičení 10.6. Najděte lokální extrém funkce $f\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = x^2 - y + \sin(y^2 - 2x)$ čistou Newtonovou metodou. Počáteční odhad zvolte $\begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. Můžete použít počítač. $\lrcorner$

Řešení. Nejprve určíme první derivaci

$$f'\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x - 2\cos(y^2 - 2x) & 2y\cos(y^2 - 2x) - 1 \end{pmatrix}$$

a poté derivaci druhou

$$f''\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 - 4\sin(y^2 - 2x) & 4y\sin(y^2 - 2x) \\ 4y\sin(y^2 - 2x) & 2\cos(y^2 - 2x) - 4y^2\sin(y^2 - 2x) \end{pmatrix}.$$

Chceme tedy najít kořeny soustavy rovnic

$$2x - 2\cos(y^2 - 2x) = 0,$$

$$2y\cos(y^2 - 2x) - 1 = 0.$$

Newtonovu metodu napíšeme v Octave/Matlab:

```

function approximation = newton(f, f_derivative, approximation, delta_max)
    delta = Inf;
    while delta > delta_max
        h = f_derivative(approximation) \ f(approximation);
        new_approximation = approximation - h;
        delta = norm(approximation - new_approximation);
        approximation = new_approximation;
    end
end

```

a můžeme ji zavolat s naší funkcí

```

function y = f(x)
    y = [
        2 * x(1) - 2 * cos(x(2)^2 - 2 * x(1)); ...
        2 * x(2) * cos(x(2)^2 - 2 * x(1)) - 1
    ];
end

```

její derivací

```

function y = f_derivative(x)
    y = [
        2 - 4 * sin(x(2)^2 - 2 * x(1)), ...
        4 * x(2) * sin(x(2)^2 - 2 * x(1)); ...
    ]
end

```

```
    4 * x(2) * sin(x(2)^2 - 2 * x(1)), ...  
    2 * cos(x(2)^2 - 2 * x(1)) - 4 * x(2)^2 * sin(x(2)^2 - 2 * x(1))  
];  
end
```

pomocí `newton(@f, @f_derivative, [1; 1], 0.0001)`. Tím dostáváme výsledek `[0.6807; 0.7345]`. Příkazem `f_derivative([0.6807; 0.7345])` dostáváme

```
[  
    4.9298,  -2.1519; ...  
   -2.1519,   2.9422  
]
```

což jak vidíme, je pozitivně definitní matice, a v daném bodě je tedy minimum.

△

11 Lokální extrémy vázané rovnostmi

Následující úlohy vyřešte nejprve libovolným (co možná jednoduchým) způsobem a potom metodou Lagrangeových multiplikátorů. Při tom nemusíte ověřovat podmínky druhého řádu – lze-li ale usoudit na druh extrému nějakou snadnou úvahou, udělejte to.

Cvičení 11.1. Na kružnici $x^2 + y^2 = 1$ najděte lokální extrémy funkce

(a) $f\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 2x - y,$

(b) $f\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = x(y - 1),$

(c) $f\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = x^2 + 2y^2,$

(d) $f\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = x^2 y,$

(e) $f\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = x^4 + y^2,$

(f) $f\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = e^{xy},$

(g) $f\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \sin(xy).$

Řešení.

(d) Úlohu nejprve vyřešíme pomocí parametrizace a poté pomocí Lagrangeových multiplikátorů.

(A) Extrémy vyšetříme pomocí parametrizace množiny, jedná se o kružnici, tudíž volíme parametrizaci

$$\varphi(t) = \begin{pmatrix} \cos(t) \\ \sin(t) \end{pmatrix}, \text{ kde } t \in [0, 2\pi).$$

Uřídíme první derivaci funkce $f(\varphi(t))$,

$$\begin{aligned} (f(\varphi(t)))' &= f'(\varphi(t))\varphi'(t) = \\ &= (2\cos(t)\sin(t) \quad \cos^2(t)) \begin{pmatrix} -\sin(t) \\ \cos(t) \end{pmatrix} = \\ &= -2\sin^2(t)\cos(t) + \cos^3(t) = \\ &= \cos(t)(\cos^2(t) - 2\sin^2(t)), \end{aligned}$$

a její druhou derivaci

$$\begin{aligned} (f(\varphi(t)))'' &= -4\sin(t)\cos^2(t) + 2\sin^3(t) - 3\cos^2(t)\sin(t) = \\ &= 2\sin^3(t) - 7\sin(t)\cos^2(t). \end{aligned}$$

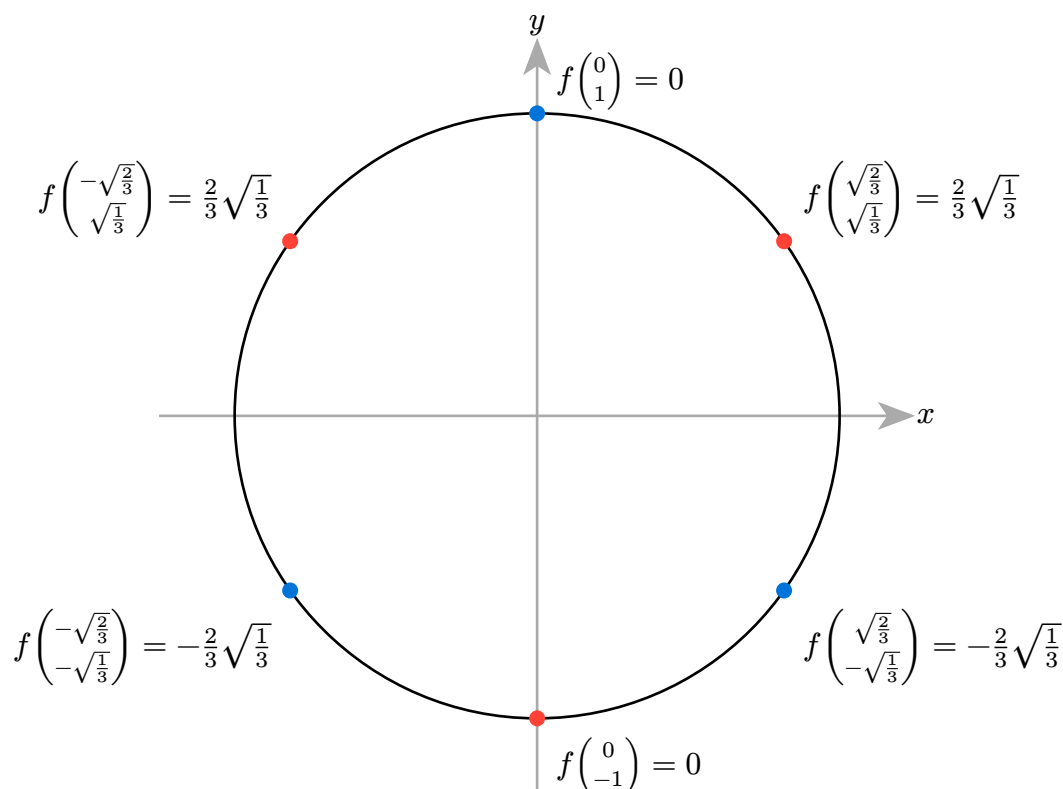
Řešíme tedy rovnici $\cos(t)(\cos^2(t) - 2\sin^2(t)) = 0$, ihned vidíme řešení $t = \frac{\pi}{2}$ a $t = \frac{3\pi}{2}$, protože v těchto případech $\cos(t) = 0$. Dále musíme vyřešit

$$\begin{aligned}\cos^2(t) - 2\sin^2(t) &= 0 \\ 1 - \sin^2(t) - 2\sin^2(t) &= 0 \\ \sin^2(t) &= \frac{1}{3}.\end{aligned}$$

Z toho vidíme, že $\sin(t) = \pm\sqrt{\frac{1}{3}}$. Také můžeme upravit na

$$\begin{aligned}1 - \cos^2(t) &= \frac{1}{3} \\ \cos^2(t) &= \frac{2}{3} \\ \cos(t) &= \pm\sqrt{\frac{2}{3}}.\end{aligned}$$

Z [Obrázku 3](#) pak ihned vidíme, že červené body jsou maxima a modré body jsou minima.



Obrázek 3: Extrémy na kružnici

(B) Nyní úlohu vyřešíme pomocí Lagrangeových multiplikátorů. Zkonstruujeme Lagrangeovu funkci:

$$L \begin{pmatrix} x \\ y \\ \lambda \end{pmatrix} = x^2 y + \lambda(x^2 + y^2 - 1).$$

Její derivace je

$$L' \begin{pmatrix} x \\ y \\ \lambda \end{pmatrix} = (2xy + 2x\lambda \quad x^2 + 2y\lambda \quad x^2 + y^2 - 1).$$

Nyní řešíme soustavu $L' \begin{pmatrix} x \\ y \\ \lambda \end{pmatrix} = 0$:

$$2xy + 2x\lambda = 0$$

$$x^2 + 2y\lambda = 0$$

$$x^2 + y^2 - 1 = 0$$

Nejprve se zaměříme na případ $x = 0$, kde z třetí rovnice ihned dostáváme $y = \pm 1$. Dále můžeme řešit soustavu s předpokladem $x \neq 0$, vyjádříme z první rovnice y a dostáváme $y = -\lambda$; to dosadíme do dalších dvou rovnic:

$$x^2 - 2\lambda^2 = 0$$

$$x^2 + \lambda^2 - 1 = 0.$$

Nyní lze od první rovnice odečíst tu druhou a dostaneme $-3\lambda^2 + 1 = 0$, resp. $\lambda = \pm\sqrt{\frac{1}{3}}$. Z toho už vidíme, že $y = \pm\sqrt{\frac{1}{3}}$ a $x = \pm\sqrt{\frac{2}{3}}$. Dále můžeme postupovat analogicky k předchozímu bodu pomocí [Obrázku 3](#). $\triangle$

Cvičení 11.4. Najděte bod nejbližší počátku na křivce

- (a) $x + y = 1$,
- (b) $x + 2y = 5$,
- (c) $x^2y = 1$,
- (d) $x^2 + 2y^2 = 1$.

Řešení.

(c) Úlohu nejprve vyřešíme pomocí parametrizace a poté pomocí Lagrangeových multiplikátorů.

(A) Ihned vidíme, že body pro než platí, že $x = 0$, na dané křivce neleží. Můžeme tedy z rovnice pro křivku vyjádřit $y = \frac{1}{x^2}$ a zvolíme parametrizaci

$$\varphi(t) = \begin{pmatrix} t \\ \frac{1}{t^2} \end{pmatrix}.$$

Máme minimalizovat funkci $\|\varphi(t)\|$ pro $t \in \mathbb{R}$, ale víme, že to je to stejné jako minimalizovat funkci $\psi(t) = \langle \varphi(t) | \varphi(t) \rangle = t^2 + \frac{1}{t^4}$. Vypočítáme tedy její první,

$$\psi'(t) = 2t - \frac{4}{t^5},$$

a druhou,

$$\psi''(t) = 2 + \frac{20}{t^6},$$

derivaci.

Dále řešíme rovnici $\varphi'(t) = 0$:

$$2t - \frac{4}{t^5} = 0.$$

Zjevně platí, že $t \neq 0$, můžeme tedy rovnici upravovat následovně

$$\begin{aligned} t - \frac{2}{t^5} &= 0 \\ t &= \frac{2}{t^5} \\ t^6 &= 2 \\ t &= \pm \sqrt[6]{2}. \end{aligned}$$

Dostáváme tedy stacionární body $\left(\pm \sqrt[6]{2}, \frac{1}{\sqrt[6]{2}}\right)$ a pouze jednu funkční hodnotu $\psi(\pm \sqrt[6]{2}) = \sqrt[3]{2} + \sqrt[3]{4}$. Musíme tedy využít druhé derivace. Platí $\varphi''(\pm \sqrt[6]{2}) = 2 + \frac{20}{2} = 2 + 10 = 12 > 0$, v obou bodech tedy ψ (a tedy i φ) nabývá minima.

(B) Nejprve zkonstruujeme Lagrangeovu funkci

$$L \begin{pmatrix} x \\ y \\ \lambda \end{pmatrix} = x^2 + y^2 + \lambda(x^2y - 1).$$

Uřídíme první,

$$L' \begin{pmatrix} x \\ y \\ \lambda \end{pmatrix} = (2x + 2xy\lambda \quad 2y + x^2\lambda \quad x^2y - 1),$$

a druhou,

$$L'' \begin{pmatrix} x \\ y \\ \lambda \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 + 2y\lambda & 2x\lambda & 2xy \\ 2x\lambda & 2 & x^2 \\ 2xy & x^2 & 0 \end{pmatrix},$$

derivaci.

Řešíme tedy rovnici $L' \begin{pmatrix} x \\ y \\ \lambda \end{pmatrix} = 0$.

$$\begin{aligned} 2x + 2xy\lambda &= 0 \\ 2y + x^2\lambda &= 0 \\ x^2y - 1 &= 0. \end{aligned}$$

Ze třetí rovnice ihned vidíme, že $x \neq 0$. Třetí rovnice lze tedy upravit na $y = \frac{1}{x^2}$. Za y můžeme tedy dosadit do druhé rovnice

$$\begin{aligned}\frac{2}{x^2} + x^2\lambda &= 0 \\ 2 + x^4\lambda &= 0 \\ x^4\lambda &= -2 \\ \lambda &= -\frac{2}{x^4}\end{aligned}$$

Nyní dosadíme za y a λ do první rovnice:

$$\begin{aligned}2x + 2x\frac{1}{x^2}\left(-\frac{2}{x^4}\right) &= 0 \\ x - \frac{2}{x^5} &= 0 \\ x^6 - 2 &= 0 \\ x^6 &= 2 \\ x &= \pm\sqrt[6]{2}\end{aligned}$$

Z toho vidíme, že $y = \frac{1}{\sqrt[3]{2}}$ a $\lambda = -\frac{2}{\sqrt[3]{4}}$. Ze znaménka Hessiánu¹ v daných bodech vidíme, že oba body jsou minima.

Bod	L'' v bodě	Znaménko determinantu	Klasifikace extrému
$\begin{pmatrix} \sqrt[6]{2} \\ \frac{1}{\sqrt[3]{2}} \\ -\frac{2}{\sqrt[3]{4}} \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 & -\frac{4}{\sqrt{2}} & \frac{2}{\sqrt[6]{2}} \\ -\frac{4}{\sqrt{2}} & 2 & \sqrt[3]{2} \\ \frac{2}{\sqrt[6]{2}} & \sqrt[3]{2} & 0 \end{pmatrix}$	Záporné	Minimum
$\begin{pmatrix} -\sqrt[6]{2} \\ \frac{1}{\sqrt[3]{2}} \\ -\frac{2}{\sqrt[3]{4}} \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 & \frac{4}{\sqrt{2}} & -\frac{2}{\sqrt[6]{2}} \\ \frac{4}{\sqrt{2}} & 2 & \sqrt[3]{2} \\ -\frac{2}{\sqrt[6]{2}} & \sqrt[3]{2} & 0 \end{pmatrix}$	Záporné	Minimum

△

Cvičení 11.11. Fermatův princip nejkratšího času v paprskové optice říká, že cesta mezi libovolnými dvěma body na paprsku má takový tvar, aby ji světlo proběhlo za čas kratší než ji blízké dráhy. Z tohoto principu odvoďte:

- Zákon odrazu od zrcadla: úhel dopadu se rovná úhlu odrazu.
- Snellův zákon lomu: na rozhraní dvou prostředí se světlo lomí tak, že

$$\frac{c_1}{c_2} = \frac{\sin(\alpha_1)}{\sin(\alpha_2)},$$

kde α_i je úhel paprsku od normály rozhraní a c_i je rychlost světla v prostředí i .

¹Máme jedno omezení a dvě proměnné, stačí tedy zkontrolovat znaménko determinantu celé Hessovy matice.

Nápověda: Uvažujte zrcadlo/rozhraní jako křivý povrch $X = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid g(\mathbf{x}) = 0\}$, kde funkce $g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ má v každém bodě nenulový gradient. Uvažujte (libovolné) dva body $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$ (v případě lomu každý na jiné straně rozhraní) a napište podmínku na bod $\mathbf{x} \in X$ tak, aby čas letu světla po dráze $\mathbf{a} - \mathbf{x} - \mathbf{b}$ byl lokálně extrémní.

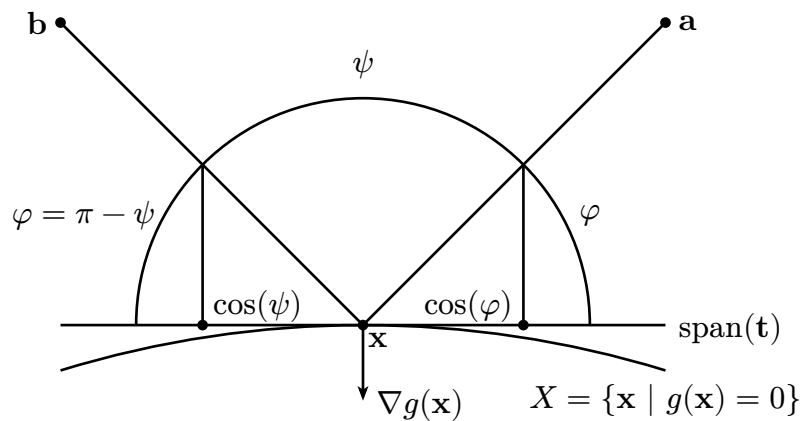
Později se zjistilo, že správným kritériem není nejkratší ale extrémní čas, tedy skutečná dráha paprsku má čas větší nebo menší než jí blízké dráhy. Dokážete najít situaci, kdy skutečná dráha paprsku má čas větší než jí blízké dráhy?

Řešení.

- (a) Mějme dva body $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in \mathbb{R}^2$ a zrcadlo $X = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2 \mid g(\mathbf{x}) = 0\}$. Hledáme na zrcadle bod $\mathbf{x}$, ve kterém se paprsek z bodu $\mathbf{a}$ odrazí do bodu $\mathbf{b}$ tak, že čas

$$t = \frac{s_1}{c} + \frac{s_2}{c},$$

kde c je rychlost světla, $s_1 = \|\mathbf{a} - \mathbf{x}\|$ je délka dráhy paprsku mezi body $\mathbf{a}$ a $\mathbf{x}$ a $s_2 = \|\mathbf{b} - \mathbf{x}\|$ je délka dráhy světla mezi body $\mathbf{b}$ a $\mathbf{x}$, je minimální. Situace je znázorněna na [Obrázku 4](#).



Obrázek 4: Úhel dopadu a úhel odrazu

Úlohu vyřešíme pomocí Lagrangeových multiplikátorů. Zkonstruuujeme Lagrangeovu funkci,

$$L\left(\frac{\mathbf{x}}{\lambda}\right) = \frac{\|\mathbf{a} - \mathbf{x}\|}{c} + \frac{\|\mathbf{b} - \mathbf{x}\|}{c} + \lambda g(\mathbf{x}),$$

a určíme její první derivaci,

$$L'\left(\frac{\mathbf{x}}{\lambda}\right) = \left(-\frac{(\mathbf{x} - \mathbf{a})^T}{c\|\mathbf{x} - \mathbf{a}\|} - \frac{(\mathbf{x} - \mathbf{b})^T}{c\|\mathbf{x} - \mathbf{b}\|} + \lambda g'(\mathbf{x}) \mid g(\mathbf{x})\right).$$

Nyní musíme vyřešit soustavu

$$\begin{aligned} -\frac{(\mathbf{x} - \mathbf{a})^T}{c\|\mathbf{x} - \mathbf{a}\|} - \frac{(\mathbf{x} - \mathbf{b})^T}{c\|\mathbf{x} - \mathbf{b}\|} + \lambda g'(\mathbf{x}) &= 0 \\ g(\mathbf{x}) &= 0. \end{aligned}$$

Úpravami první rovnice,

$$\begin{aligned} -\frac{(\mathbf{x} - \mathbf{a})^T}{c\|\mathbf{x} - \mathbf{a}\|} - \frac{(\mathbf{x} - \mathbf{b})^T}{c\|\mathbf{x} - \mathbf{b}\|} &= -\lambda g'(\mathbf{x}) \\ -\frac{\mathbf{x} - \mathbf{a}}{c\|\mathbf{x} - \mathbf{a}\|} - \frac{\mathbf{x} - \mathbf{b}}{c\|\mathbf{x} - \mathbf{b}\|} &= -\lambda(g'(\mathbf{x}))^T, \end{aligned}$$

získáváme výraz, který můžeme skalárně vynásobit normovaným tečným vektorem

$$\mathbf{t} = \times \left((g'(\mathbf{x}))^T \right)$$

k X . Tím popo dalších úpravách,

$$\begin{aligned} \left\langle -\frac{\mathbf{x} - \mathbf{a}}{c\|\mathbf{x} - \mathbf{a}\|} - \frac{\mathbf{x} - \mathbf{b}}{c\|\mathbf{x} - \mathbf{b}\|} \mid \frac{\mathbf{t}}{\|\mathbf{t}\|} \right\rangle &= \left\langle \lambda(g'(\mathbf{x}))^T \mid \frac{\mathbf{t}}{\|\mathbf{t}\|} \right\rangle \\ \left\langle -\frac{\mathbf{x} - \mathbf{a}}{c\|\mathbf{x} - \mathbf{a}\|} - \frac{\mathbf{x} - \mathbf{b}}{c\|\mathbf{x} - \mathbf{b}\|} \mid \frac{\mathbf{t}}{\|\mathbf{t}\|} \right\rangle &= 0 \\ \frac{1}{c} \left(-\left\langle \frac{\mathbf{x} - \mathbf{a}}{\|\mathbf{x} - \mathbf{a}\|} \mid \frac{\mathbf{t}}{\|\mathbf{t}\|} \right\rangle - \left\langle \frac{\mathbf{x} - \mathbf{b}}{\|\mathbf{x} - \mathbf{b}\|} \mid \frac{\mathbf{t}}{\|\mathbf{t}\|} \right\rangle \right) &= 0 \\ -\left\langle \frac{\mathbf{x} - \mathbf{a}}{\|\mathbf{x} - \mathbf{a}\|} \mid \frac{\mathbf{t}}{\|\mathbf{t}\|} \right\rangle &= \left\langle \frac{\mathbf{x} - \mathbf{b}}{\|\mathbf{x} - \mathbf{b}\|} \mid \frac{\mathbf{t}}{\|\mathbf{t}\|} \right\rangle \\ -\frac{\langle (\mathbf{x} - \mathbf{a}) \mid \mathbf{t} \rangle}{\|\mathbf{x} - \mathbf{a}\|\|\mathbf{t}\|} &= \frac{\langle (\mathbf{x} - \mathbf{b}) \mid \mathbf{t} \rangle}{\|\mathbf{x} - \mathbf{b}\|\|\mathbf{t}\|} \\ -\cos(\varphi) &= \cos(\psi), \end{aligned}$$

dostaneme rovnost $-\cos(\varphi) = \cos(\psi)$. Tuto rovnost můžeme interpretovat geometric-
ky, viz [Obrázek 4](#). Vidíme tedy, že jsme skutečně ukázali, že úhel dopadu se rovná úhlu
odrazu. $\triangle$

Cvičení 11.16. Minimalizujte $\mathbf{x}^T \mathbf{x}$ za podmínky, že $\mathbf{a}^T \mathbf{x} = 1$. Jaký je geometrický význam úlohy?

Řešení. Úlohu lze geometricky snadno chápat. Řešení soustavy $\mathbf{a}^T \mathbf{x}$ je nějaký afinní podpro-
stor a my hledáme jeho bod, který je nejbližší počátku (minimalizujeme kvadrát $\|\mathbf{x}\|$). Je tedy
zjevné, že úloha bude mít pouze jeden stacionární bod, který bude řešením, až na případ $\mathbf{a} =$
0, kterým se zabírat nebude.

(A) Velmi snadno úlohu vyřešíme tak, že vypočítáme

$$\left\| \text{proj}_{(\ker(\mathbf{a}^T))^\perp}(\mathbf{p}) \right\|^2 = \left\| \text{proj}_{\text{im}(\mathbf{a})}(\mathbf{p}) \right\|^2 = \left\| \text{proj}_{\mathbf{a}}(\mathbf{p}) \right\|^2,$$

kde $\mathbf{p}$ je partikulární řešení soustavy $\mathbf{a}^T \mathbf{x} = 1$. Platí ale

$$\left\| \text{proj}_{\mathbf{a}} \mathbf{p} \right\|^2 = \left\| \frac{\langle \mathbf{a} \mid \mathbf{p} \rangle}{\langle \mathbf{a} \mid \mathbf{a} \rangle} \mathbf{a} \right\|^2 = \left\| \frac{\mathbf{a}^T \mathbf{p}}{\|\mathbf{a}\|^2} \mathbf{a} \right\|^2 = \left\| \frac{1}{\|\mathbf{a}\|^2} \mathbf{a} \right\|^2 = \frac{\|\mathbf{a}\|^2}{\|\mathbf{a}\|^4} = \frac{1}{\|\mathbf{a}\|^2}.$$

(B) Alternativou je využít Lagrangeových multiplikátorů. Zkonstruujeme Lagrangeovu funkci,

$$L\left(\frac{\mathbf{x}}{\lambda}\right) = \mathbf{x}^T \mathbf{x} + \lambda(\mathbf{a}^T \mathbf{x} - 1),$$

a určíme první derivaci:

$$L'\left(\frac{\mathbf{x}}{\lambda}\right) = (2\mathbf{x}^T + \lambda\mathbf{a}^T \mid \mathbf{a}^T \mathbf{x} - 1).$$

Nyní musíme vyřešit soustavu

$$\begin{aligned} 2\mathbf{x}^T + \lambda\mathbf{a}^T &= 0 \\ \mathbf{a}^T \mathbf{x} - 1 &= 0. \end{aligned}$$

Z první rovnice vidíme, že $\mathbf{x}^T = -\frac{1}{2}\lambda\mathbf{a}^T$, a tedy $\mathbf{x} = -\frac{1}{2}\lambda\mathbf{a}$. Za $\mathbf{x}$ tedy můžeme dosadit do druhé rovnice a upravovat:

$$\begin{aligned} \mathbf{a}^T\left(-\frac{1}{2}\lambda\mathbf{a}\right) - 1 &= 0 \\ -\frac{1}{2}\lambda\mathbf{a}^T\mathbf{a} - 1 &= 0 \\ \lambda\mathbf{a}^T\mathbf{a} &= -2 \\ \lambda\|\mathbf{a}\|^2 &= -2 \\ \lambda &= -\frac{2}{\|\mathbf{a}\|^2}. \end{aligned}$$

Dosazením λ do zpátky do první rovnice dostáváme:

$$\begin{aligned} 2\mathbf{x}^T - \frac{2}{\|\mathbf{a}\|^2}\mathbf{a}^T &= 0 \\ \mathbf{x}^T &= \frac{1}{\|\mathbf{a}\|^2}\mathbf{a}^T \\ \mathbf{x} &= \frac{1}{\|\mathbf{a}\|^2}\mathbf{a}. \end{aligned}$$

Nyní už stačí vypočítat hodnotu funkce v nalezeném $\mathbf{x}$:

$$\mathbf{x}^T \mathbf{x} = \left(\frac{1}{\|\mathbf{a}\|^2}\mathbf{a}^T\right) \frac{1}{\|\mathbf{a}\|^2}\mathbf{a} = \frac{1}{\|\mathbf{a}\|^4}\mathbf{a}^T \mathbf{a} = \frac{\|\mathbf{a}\|^2}{\|\mathbf{a}\|^4} = \frac{1}{\|\mathbf{a}\|^2}.$$

△

12 Lineární programování

Cvičení 12.1. Najděte graficky množinu optimálních řešení úlohy: minimum z

$$c_1x_1 + c_2x_2 + c_3x_3$$

za podmínky

$$x_1 + x_2 \geq 1,$$

$$x_1 + 2x_2 \geq 1,$$

$$x_1 + x_2 \leq 10,$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0,$$

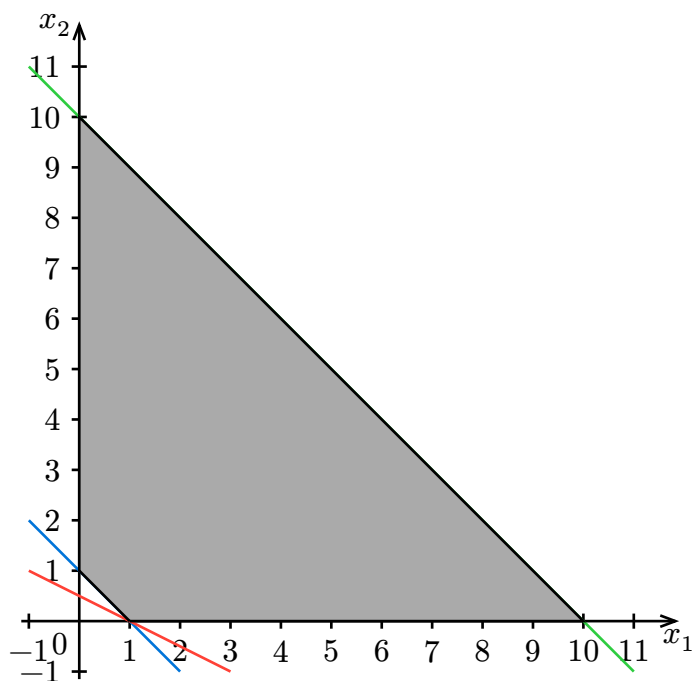
pro následující případy:

(a) $\mathbf{c} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix},$

(b) $\mathbf{c} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix},$

(c) $\mathbf{c} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}.$

Řešení. Protože omezení (až na omezení na nezápornost) se týkají jen proměnných x_1 a x_2 , graficky znázorníme právě tato omezení.



Obrázek 5: Grafické znázornění omezení

- (a) Chceme minimalizovat $-x_1 + x_3$. Pro x_3 máme jediné omezení $x_3 \geq 0$, tudíž zvolíme $x_3 = 0$. Poté chceme minimalizovat $-x_1$, tedy maximalizovat x_1 . Z **Obrázku 5** pak vidíme, že minima dosáhneme v bodě $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 10 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.
- (b) Chceme minimalizovat x_2 . Ihned vidíme, že x_3 lze volit libovolně. Zároveň z obrázku vidíme, že množina řešení bude

$$\left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \mid x_1 \in [1, 10], x_2 = 0, x_3 \geq 0 \right\}.$$

- (c) Z předchozích bodů vidíme, že omezení na proměnné x_1 a x_2 jsou splnitelná. V této podúloze máme minimalizovat $-x_3$ s jedinou podmínkou na x_3 , která je, že $x_3 \geq 0$. Hodnota x_3 tedy není shora omezená, z čehož plyne, že hodnota $-x_3$ není zdola omezená. Úloha tedy nemá optimum. $\triangle$

Cvičení 12.2. Následující úlohy nejprve převedte na rovnicový tvar (tj. tvar s nezápornými proměnnými a omezeními typu lineární rovnice). Potom je převedte do maticové formy $\min\{\mathbf{r}^T \mathbf{u} \mid \mathbf{P}\mathbf{u} = \mathbf{q}, \mathbf{u} \geq \mathbf{0}\}$ (výsledkem tedy budou $\mathbf{u}, \mathbf{P}, \mathbf{q}, \mathbf{r}$).

- (a) Minimum z

$$2x_1 - 3x_3 + x_4$$

za podmínek

$$\begin{aligned} x_1 - x_2 - x_3 &\geq 0, \\ -x_1 + 2x_2 - 3x_3 &\leq 5, \\ 2x_1 - x_2 - x_3 + 2x_4 &= 6, \\ x_1, x_2, x_3, x_4 &\geq 0, \end{aligned}$$

- (b) Minimum z

$$\min \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij}$$

za podmínek

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^n x_{ij} &= a_i, \quad i = 1, \dots, m, \\ \sum_{i=1}^m x_{ij} &= b_j, \quad j = 1, \dots, n, \\ x_{ij} &\geq 0, \quad i = 1, \dots, m, j = 1, \dots, n. \end{aligned}$$

Řešení.

- (a) Úlohu nejprve převedeme na rovnicový tvar,

$$\begin{aligned}
x_1 - x_2 - x_3 - y_1 &= 0, \\
-x_1 + 2x_2 - 3x_3 + y_2 &= 5, \\
2x_1 - x_2 - x_3 + 2x_4 &= 6, \\
x_1, x_2, x_3, x_4, y_1, y_2 &\geq 0,
\end{aligned}$$

a poté ji zapíšeme pomocí matic,

$$\mathbf{r} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -3 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \mathbf{u} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}, \mathbf{P} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & 0 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -3 & 0 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & -1 & 2 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ a } \mathbf{q} = \begin{pmatrix} 0 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}.$$

(b) Úloha již je v rovnicovém tvaru, stačí ji tedy zapsat maticově. Zdefinujme

$$\mathbf{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_m \end{pmatrix}, \mathbf{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}, \mathbf{x}_j = \begin{pmatrix} x_{1j} \\ \vdots \\ x_{mj} \end{pmatrix} \text{ a } \mathbf{c}_j = \begin{pmatrix} c_{1j} \\ \vdots \\ c_{mj} \end{pmatrix} \text{ pro } j = 1, \dots, n,$$

poté můžeme zdefinovat požadované vektory a matice,

$$\mathbf{r} = \begin{pmatrix} \mathbf{c}_1 \\ \vdots \\ \mathbf{c}_n \end{pmatrix}, \mathbf{u} = \begin{pmatrix} \mathbf{x}_1 \\ \vdots \\ \mathbf{x}_n \end{pmatrix}, \mathbf{P} = \begin{pmatrix} \mathbf{I} & \mathbf{I} & \dots & \mathbf{I} & \mathbf{I} \\ \mathbf{1}^T & \mathbf{0}^T & \dots & \mathbf{0}^T & \mathbf{0}^T \\ \mathbf{0}^T & \mathbf{1}^T & \dots & \mathbf{0}^T & \mathbf{0}^T \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \mathbf{0}^T & \mathbf{0}^T & \dots & \mathbf{1}^T & \mathbf{0}^T \\ \mathbf{0}^T & \mathbf{0}^T & \dots & \mathbf{0}^T & \mathbf{1}^T \end{pmatrix} \text{ a } \mathbf{q} = \begin{pmatrix} \mathbf{a} \\ \mathbf{b} \end{pmatrix},$$

kde $\mathbf{I} \in \mathbb{R}^{m \times m}$ a $\mathbf{0}, \mathbf{1} \in \mathbb{R}^m$.

△

Cvičení 12.3. Vyřešte úvahou tyto jednoduché lineární programy a napište (jednoduchý) výraz pro optimální hodnotu. Odpovědi dokažte. Vektor $\mathbf{c} \in \mathbb{R}^n$ a číslo $k \in \{1, \dots, n\}$ jsou dány.

- (a) $\max\{\mathbf{c}^T \mathbf{x} \mid \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n, \mathbf{0} \leq \mathbf{x} \leq \mathbf{1}\},$
- (b) $\max\{\mathbf{c}^T \mathbf{x} \mid \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n, -\mathbf{1} \leq \mathbf{x} \leq \mathbf{1}\},$
- (c) $\max\{\mathbf{c}^T \mathbf{x} \mid \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n, \mathbf{x} \geq \mathbf{0}, \mathbf{1}^T \mathbf{x} = 1\},$

┐

Řešení.

(a) Zvolíme

$$x_i = \begin{cases} 1 & \text{pokud } c_i > 0, \\ v & \text{pokud } c_i = 0, \\ 0 & \text{pokud } c_i < 0, \end{cases} \quad \text{kde } v \in [0, 1].$$

Chceme totiž maximalizovat $\sum_{i=1}^n c_i x_i$, na což stačí maximalizovat jednotlivé sčítance. Chceme-li maximalizovat $c_i x_i$, naše volba x_i se nutně bude odvíjet od hodnoty c_i – bude-li kladné, volíme x_i maximální možné, bude-li c_i záporné, volíme x_i minimální

možné, bude-li nulová, volíme cokoliv z intervalu $[0, 1]$, neboť to hodnotu sumy neovlivní.

(b) Zvolíme

$$x_i = \begin{cases} 1 & \text{pokud } c_i > 0, \\ v & \text{pokud } c_i = 0, \\ -1 & \text{pokud } c_i < 0, \end{cases} \quad \text{kde } v \in [-1, 1].$$

Naše úvaha je analogická k minulému bodu.

(c) Pojmenujme množinu $M = \operatorname{argmax}_{i \in \{1, \dots, n\}} \{c_i\}$ a $m = \{1, \dots, n\} - M$, poté zvolíme

$$x_i = \begin{cases} v_i & \text{pokud } i \in M, \\ 0 & \text{pokud } i \in m, \end{cases} \quad \text{kde } v_i \geq 0 \text{ a } \sum_{i \in M} v_i = 1.$$

Úlohu lze totiž chápat jako maximalizaci váženého průměru hodnot x_i s váhami c_i . Abychom tuto hodnotu maximalizovali, u indexů, které nejsou argumentem maxima, volíme 0 a jinde maximální hodnotu tak, aby součet vah dal 1. $\triangle$

Cvičení 12.4. Pokuste se úlohy transformovat na LP. Pokud to nedokážete, vysvětlete proč.

(a) $\min\{|x_1| + |x_2| \mid x_1, x_2 \in \mathbb{R}, 2x_1 - x_2 \geq 1, -x_1 + 2x_2 \geq 1\}$, $\lrcorner$

Řešení. Převědeme na úlohu minimalizace

$$y_1 + y_2$$

za podmínek

$$\begin{array}{rcl} 2x_1 - x_2 & & \geq 1, \\ -x_1 + 2x_2 & & \geq 1, \\ x_1 & - y_1 & \leq 0, \\ -x_1 & - y_1 & \leq 0, \\ & x_2 - y_2 & \leq 0, \\ & -x_2 & - y_2 \leq 0. \end{array} \quad \triangle$$

Cvičení 12.9. Firma na výrobu kánoí má 120 zaměstnanců, z nichž každý pracuje maximálně 30 hodin týdně. Polovina zaměstnanců pracuje v truhlářské dílně, 20 zaměstnanců pracuje v dílně na zpracování plastů a zbytek v kompletační dílně. Firma vyrábí dva typy kánoí: standardní kánoe s čistým ziskem 7 EUR za kus a luxusní kánoe s čistým ziskem 10 EUR za kus. Na výrobu jedné standardní kánoe je třeba 4.5 hodiny práce v truhlářské dílně a dvě hodiny v každé ze zbylých dvou dílen. Jedna luxusní kánoe vyžaduje 5 hodin práce v truhlárně, hodinu v dílně na plasty a 4 hodiny kompletace. Průzkum trhu odhalil, že ne méně než $1/3$ a ne více než $2/3$ vyrobených kánoí by měly být luxusní. Kolik kterých kánoí má firma týdně vyrobit, aby byl její čistý zisk maximální? Formalizujte jako optimalizační úlohu. Tuto úlohu už ale neřešte. $\lrcorner$

Řešení. Nechť k_s je počet vyrobených standardních kánoí, k_l počet vyrobených luxusních kánoí, t_i je odpracovaný čas za týden i -tého zaměstnance. Potom lze úlohu formalizovat jako maximalizace

$$7k_s + 10k_l$$

za podmínek

$$4.5k_s + 5k_l \leq 60 \cdot 30,$$

$$2k_s + 1k_l \leq 20 \cdot 30,$$

$$2k_s + 4k_l \leq 40 \cdot 30,$$

$$-k_s + 2k_l \geq 0,$$

$$-2k_s + 1k_l \leq 0,$$

$$k_s \geq 0,$$

$$k_l \geq 0.$$

△

13 Konvexní množiny a mnohostěny

Cvičení 13.1. Odpovězte, zda následující množiny jsou konvexní a odpověď dokažte z definice konvexní množiny:

- (a) interval $[a, b]$,
- (b) $\left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \mid y = x^2 \right\}$,
- (c) $\left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \mid y \geq x^2 \right\}$,
- (d) $\left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \mid y^2 \geq x^2 \right\}$,
- (e) $\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid \mathbf{Ax} \leq \mathbf{b}, \mathbf{Cx} = \mathbf{d}\}$,
- (f) $\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid \mathbf{x}^T \mathbf{x} = 1\}$,
- (g) $\mathbb{Z}$ (množina celých čísel),
- (h) $\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid \max\{x_1, \dots, x_n\} \geq 0\}$,
- (i) $\{\mathbf{Cx} \mid \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n, \mathbf{Ax} \geq \mathbf{b}\}$ (lineární zobrazení konvexního mnohostěnu).

Řešení.

- (a) Množina konvexní je. Nechť $x, y \in [a, b]$ a $\alpha \in [0, 1]$. Potom

$$(1 - \alpha)x + \alpha y = x - \alpha x + \alpha y = x + \alpha(y - x).$$

Je-li $y \geq x$, pak

$$a \leq x \leq x + \underbrace{\alpha(y - x)}_{\geq 0} \leq x + y - x = y \leq b,$$

je-li $y \leq x$, pak

$$a \leq x + y - x \leq x + \underbrace{\alpha(y - x)}_{\leq 0} \leq x \leq b.$$

Platí tedy $(1 - \alpha)x + \alpha y \in [a, b]$.

- (b) Množina konvexní není. Zvolme $\mathbf{u} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ a $\alpha = \frac{1}{2}$. Potom

$$(1 - \alpha)\mathbf{u} + \alpha\mathbf{v} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} + \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix},$$

ale neplatí $0^2 = 1$.

- (c) Ano, jedná se o konvexní množinu. Nechť $\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$ a $\alpha \in [0, 1]$ takové, že

$$y_1 \geq x_1^2,$$

$$y_2 \geq x_2^2.$$

Chceme tedy ukázat, že bod

$$(1 - \alpha) \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} + \alpha \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix}$$

leží v dané množině. Stačilo by ale ukázat, že bod

$$(1 - \alpha) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_1^2 \end{pmatrix} + \alpha \begin{pmatrix} x_2 \\ x_2^2 \end{pmatrix}$$

leží v dané množině, protože zjevně platí

$$(1 - \alpha)y_1 + \alpha y_2 \geq (1 - \alpha)x_1^2 + \alpha x_2^2.$$

Zbývá tedy ukázat, že tedy, že

$$(1 - \alpha) \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} + \alpha \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (1 - \alpha)x_1 + \alpha y_1 \\ (1 - \alpha)x_2 + \alpha y_2 \end{pmatrix}$$

skutečně leží v dané množině:

$$\begin{aligned} & ((1 - \alpha)x_1^2 + \alpha x_2^2) - ((1 - \alpha)x_1 + \alpha x_2)^2 = \\ &= (1 - \alpha)x_1^2 + \alpha x_2^2 - (1 - \alpha)^2 x_1^2 - 2(1 - \alpha)x_1 \alpha x_2 - \alpha^2 x_2^2 = \\ &= (1 - \alpha)(x_1^2 - (1 - \alpha)x_1^2 - 2x_1 \alpha x_2) + \alpha x_2^2 - \alpha^2 x_2^2 = \\ &= (1 - \alpha)(x_1^2 - (1 - \alpha)x_1^2 - 2x_1 \alpha x_2) + (1 - \alpha)\alpha x_2^2 = \\ &= (1 - \alpha)(x_1^2 - (1 - \alpha)x_1^2 - 2x_1 \alpha x_2 + \alpha x_2^2) = \\ &= (1 - \alpha)(\alpha x_1^2 - 2x_1 \alpha x_2 + \alpha x_2^2) = \\ &= \alpha(1 - \alpha)(x_1^2 - 2x_1 x_2 + x_2^2) = \\ &= \alpha(1 - \alpha)(x_1 - x_2)^2 \geq 0. \end{aligned}$$

(e) Ano, je. Nechť $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ a $\alpha \in [0, 1]$ takové, že

$$\mathbf{Ax} \leq \mathbf{b},$$

$$\mathbf{Ay} \leq \mathbf{b},$$

$$\mathbf{Cx} = \mathbf{d},$$

$$\mathbf{Cy} = \mathbf{d}.$$

Potom platí

$$\mathbf{A}((1 - \alpha)\mathbf{x} + \alpha\mathbf{y}) = (1 - \alpha)\mathbf{Ax} + \alpha\mathbf{Ay} \leq (1 - \alpha)\mathbf{b} + \alpha\mathbf{b} = \mathbf{b} - \alpha\mathbf{b} + \alpha\mathbf{b} = \mathbf{b}$$

a

$$\mathbf{C}((1 - \alpha)\mathbf{x} + \alpha\mathbf{y}) = (1 - \alpha)\mathbf{Cx} + \alpha\mathbf{Cy} = (1 - \alpha)\mathbf{d} + \alpha\mathbf{d} = \mathbf{d} - \alpha\mathbf{d} + \alpha\mathbf{d} = \mathbf{d}.$$

Konvexní kombinace tedy leží v množině.

(g) Zjevně není. Zvolme $x = 0$, $y = 1$ a $\alpha = \frac{1}{2}$. Potom

$$(1 - \alpha)x + \alpha y = \frac{1}{2} \cdot 0 + \frac{1}{2} \cdot 1 = \frac{1}{2} \notin \mathbb{Z}.$$

△

Cvičení 13.2. Jsou následující množiny konvexní? Odpověď nemusíte dokazovat z definice konvexní množiny, stačí uvést přesvědčivý argument. Jestliže množina není konvexní, napište její konvexní obal jako množinu řešení soustavy (co možná nejjednodušší) rovnic a nerovnic.

- (a) $\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid \mathbf{x} \geq \mathbf{0}, \sum_{i=1}^n x_i = 1\}$,
- (b) $\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid \|\mathbf{x}\|_2 = 1\}$,
- (c) $\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid \|\mathbf{x}\|_2 < 1\}$,
- (d) $\left\{\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \mid y = x^2\right\}$,
- (e) $\left\{\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \mid x \geq 0, y \geq 0, xy = 1\right\}$,
- (f) $\left\{\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 2\right\} \cap \left\{\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \mid (x-1)^2 + y^2 \leq 2\right\}$,
- (g) $\left\{\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 1, x \geq 0, y \geq 0\right\}$,
- (h) $\{-1, 0, 1\}$,
- (i) $\left\{\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}\right\}$,
- (j) $\left\{\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}\right\}$.

Řešení.

- (a) Ano, je konvexní. Jedná se o průnik afinního podprostoru (který je zjevně konvexní) a nezáporné 2^n -ant (zobecnění kvadrantu, který je také zjevně konvexní), jejich průnik je tedy také konvexní.
- (b) Nejedná se o konvexní množinu – jedná se o povrch koule, je tedy zjevné, že zvolíme-li dva různé body, které jsou prvky této množiny, úsečka mezi nimi nebude ležet v této množině (až na krajní body). Jejím konvexním obalem je jednotková koule. Tu lze zapsat jako

$$\{\mathbf{x} \mid \|\mathbf{x}\|_2 \leq 1\}.$$

- (e) Zjevně se o konvexní množinu nejedná – jedná se o body hyperboly ležící v prvním kvadrantu. Lze snadno najít dva body ležící na této křivce, ale úsečka mezi nimi součástí množiny není. Jejím konvexním obalem jsou body, které leží „nad hyperbolou“, tj.

$$\left\{\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mid x \geq 0, y \geq 0, y \geq \frac{1}{x}\right\}.$$

- (f) Je to konvexní množina. Jedná se o průnik dvou kruhů, což jsou konvexní množiny, tedy i jejich průnik bude konvexní.
- (g) Nejedná se o konvexní množinu. Jedná se o netriviální část kružnice, která ale sama není konvexní, tedy ani její netriviální část nebude konvexní. Jejím konvexním obalem je

$$\left\{\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mid x + y \geq 1, x^2 + y^2 \leq 1\right\}.$$

- (h) Jedná se o diskrétní množinu, je tedy zjevně nekonvexní. Její konvexní obal je interval $[-1, 1]$, tj.

$$\{x \mid x \geq -1, x \leq 1\}.$$

- (i) Jedná se o diskrétní množinu, je tedy zjevně nekonvexní. Její konvexní obal je úsečka

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \mid t \in [0, 1] \right\},$$

to jest

$$\left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mid y = x, 1 \leq x \leq 2 \right\}.$$

- (j) Jedná se o diskrétní množinu, je tedy zjevně nekonvexní. Její konvexní obal je trojúhelník vymezený danými body. Tedy množina

$$\left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mid x \geq 1, y \geq 1, x + 2y \leq 5 \right\}.$$

△

Cvičení 13.7. Jsou následující množiny konvexní mnohostěny? Zápornou odpověď odůvodněte. Kladnou odpověď dokažte tak, že množinu napíšete jako množinu řešení soustavy konečně mnoha lineárních nerovnic (tj. jako průnik konečně mnoha poloprostorů).

- (a) $\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid \mathbf{x}^T \mathbf{C} \mathbf{x} \leq 1\}$, kde $\mathbf{C}$ je pozitivně definitní,
- (b) $\{\alpha \mathbf{v} \mid \alpha \in \mathbb{R}\}$, kde $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$,
- (c) $(\star) \{\mathbf{C} \mathbf{x} \mid \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n, \|\mathbf{x}\|_2 \leq 1\}$, kde $\mathbf{C} \in \mathbb{R}^{m \times n}$,
- (d) $\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid \|\mathbf{x} - \mathbf{a}\|_2 \leq \|\mathbf{x} - \mathbf{b}\|_2\}$, kde $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ jsou dány.

Řešení.

- (a) Nejedná se o konvexní mnohostěn. Rozepsáním $\mathbf{x}^T \mathbf{C} \mathbf{x}$ po složkách dostaneme polynom druhého stupně, množina tedy nebude mít lineární charakter.
- (b) Ano, množina je (degenerovaný) konvexní mnohostěn. Máme-li bázi $\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_{n-1}$ prostoru $(\text{span}(\mathbf{v}))^\perp$ uspořádanou do matice $\mathbf{B} = (\mathbf{b}_1 \mid \dots \mid \mathbf{b}_{n-1})$, daná množina lze zapsat jako

$$\{\mathbf{x} \mid \mathbf{B} \mathbf{x} \geq \mathbf{0}, \mathbf{B} \mathbf{x} \leq \mathbf{0}\}.$$

- (d) Jedná se o konvexní mnohostěn, resp. o poloprostor kolmý na $\mathbf{b} - \mathbf{a}$. Je zjevné, že bod $\frac{1}{2}(\mathbf{b} - \mathbf{a}) + \mathbf{a}$ musí ležet na hranici tohoto poloprostoru. Tento poloprostor tedy zapsat jako

$$\left\{ \mathbf{x} \mid (\mathbf{b} - \mathbf{a})^T \mathbf{x} \leq \frac{\|\mathbf{a}\|^2 - \|\mathbf{b}\|^2}{2} \right\}.$$

△

15 Dualita v lineárním programování

Cvičení 15.2. Pro daná čísla $c_1, \dots, c_n \in \mathbb{R}$ chceme maximalizovat $\sum_{i=1}^n c_i x_i$ za podmínek $-1 \leq x_i \leq 1$ pro všechna $i \in \{1, \dots, n\}$.

- Vyřešte úvahou.
- Sestrojte duální úlohu a upravte ji do co nejjednoduššího tvaru. Vyřešte duální úlohu úvahou (musí vám vyjít stejná optimální hodnota jako u primární úlohy).
- Napište podmínky komplementarity.
- Najděte číselné hodnoty optimálních primárních a duálních proměnných (které si odpovídají přes podmínky komplementarity) pro $n = 3$ a $\begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$. J

Řešení.

- Volíme

$$x_i = \begin{cases} 1 & \text{pokud } c_i > 0, \\ -1 & \text{pokud } c_i < 0, \\ v & \text{jinak,} \end{cases} \quad \text{kde } v \in [-1, 1].$$

- Úlohu lze zapsat jako maximalizace

$$\mathbf{c}^T \mathbf{x},$$

kde $\mathbf{c} = \begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix}$, $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$, za podmínek $\mathbf{x} \geq -\mathbf{1}$ a $\mathbf{x} \leq \mathbf{1}$, tj.

$$\begin{pmatrix} \mathbf{I} \\ -\mathbf{I} \end{pmatrix} \mathbf{x} \leq \begin{pmatrix} \mathbf{1} \\ \mathbf{1} \end{pmatrix},$$

$$\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n.$$

K ní je duální úlohou minimalizace

$$(\mathbf{1}^T | \mathbf{1}^T) \begin{pmatrix} \mathbf{y} \\ \mathbf{z} \end{pmatrix} = \sum_{j=1}^n (y_j + z_j)$$

za podmínek

$$\mathbf{y} \geq \mathbf{0},$$

$$\mathbf{z} \geq \mathbf{0},$$

$$(\mathbf{I} | -\mathbf{I}) \begin{pmatrix} \mathbf{y} \\ \mathbf{z} \end{pmatrix} = \mathbf{c}, \text{ resp. } \mathbf{y} - \mathbf{z} = \mathbf{c}.$$

Bude-li $c_i = 0$, stačí splnit $y_i = z_i$ tak, že $y_i = z_i = 0$. Bude-li $c_i > 0$, bude muset $y_i > z_i$, zvolíme tedy $y_i = c_i$ a $z_i = 0$. Bude-li $c_i < 0$, bude muset $z_i > y_i$, tudíž zvolíme $y_i = 0$ a $z_i = -c_i$.

(c) Podmínky komplementarity jsou

$$\begin{aligned} x_i &= 1 \text{ nebo } y_i = 0, \\ -x_i &= 1 \text{ nebo } z_i = 0, \\ &\vdots \\ x_i &= 1 \text{ nebo } y_i = 0, \\ -x_i &= 1 \text{ nebo } z_i = 0. \end{aligned}$$

(d) Pro $\mathbf{c} = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$ je optimální argument primární úlohy $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, čímž dostaneme hodnotu $(-2)(-1) + 3 + 4 = 9$. V duální úloze volíme $\mathbf{y} = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$, hodnota z bude $\mathbf{z} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, tím dostaneme hodnotu úlohy $0 + 2 + 3 + 0 + 4 + 0 = 9$. Optimální hodnoty duálních úloh si tedy odpovídají.

Můžeme rozepsat podmínky komplementarity:

$$\begin{aligned} x_1 &= -1 = 1 \text{ nebo } y_1 = 0 = 0, \\ -x_1 &= 1 = 1 \text{ nebo } z_1 = 2 = 0, \\ x_2 &= 1 = 1 \text{ nebo } y_2 = 3 = 0, \\ -x_2 &= -1 = 1 \text{ nebo } z_2 = 0 = 0, \\ x_3 &= 1 = 1 \text{ nebo } y_3 = 4 = 0, \\ -x_3 &= -1 = 1 \text{ nebo } z_3 = 0 = 0. \end{aligned}$$

△

Cvičení 15.3. Napište duální úlohu a podmínky komplementarity k následujícím úlohám. Pokud úloha není LP, nejdříve převedte na LP. Výslednou duální úlohu zjednodušte, je-li to možné. Kde to má smysl, pokuste se interpretovat duální úlohu a věty o dualitě.

(a) Minimalizujme

$$2x_1 - 3x_3 + x_4$$

za podmínek

$$\begin{aligned} x_1 - x_2 - x_3 &\geq 0, \\ -x_1 + 2x_2 - 3x_3 &\leq 5, \\ 2x_1 - x_2 - x_3 + 2x_4 &= 6, \\ x_1 &\geq 0, \\ x_2 &\geq 0, \\ x_3 &\geq 0, \\ x_4 &\geq 0. \end{aligned}$$

(b) $\min_{x \in \mathbb{R}} \max_{i=1}^n |a_i - x|$ (střed intervalu).

(g) Minimalizace maxima afinních funkcí:

$$(ii) \min_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n} \max_{i=1}^m (\mathbf{a}_i^T \mathbf{x} + b_i).$$

┘

Řešení.

(a) Duální úlohou je maximalizace

$$5y_2 + 6y_3$$

za podmínek

$$\begin{aligned} y_1 &\geq 0, \\ y_2 &\leq 0, \\ y_3 &\in \mathbb{R}, \\ y_1 - y_2 + 2y_3 &\leq 2, \\ -y_1 + 2y_2 - y_3 &\leq 0, \\ -y_1 - 3y_2 - y_3 &\leq -3, \\ 2y_3 &\leq 1. \end{aligned}$$

Podmínky komplementarity jsou

$$\begin{aligned} y_1 &= 0 \text{ nebo } x_1 - x_2 - x_3 = 0, \\ y_2 &= 0 \text{ nebo } -x_1 + 2x_2 - 3x_3 = 5, \\ y_1 - y_2 + 2y_3 &= 2 \text{ nebo } x_1 = 0, \\ -y_1 + 2y_2 - y_3 &= 0 \text{ nebo } x_2 = 0, \\ -y_1 - 3y_2 - y_3 &= -3 \text{ nebo } x_3 = 0, \\ 2y_3 &= 1 \text{ nebo } x_4 = 0. \end{aligned}$$

Neboť se úloha zdá poměrně arbitrární, nebudeme se pokoušet interpretovat její duální úlohu a věty o dualitě.

(b) Úloha

$$\min_{x \in \mathbb{R}} \max_{i=1}^n |a_i - x|$$

je ekvivalentní úloze

$$\min_{x \in \mathbb{R}} \max\{a_1 - x, -a_1 + x, \dots, a_n - x, -a_n + x\}$$

a to lze zapsat jako úloha lineárního programování. Minimalizujeme u za podmínek

$$\begin{aligned} x + u &\geq a_1, \\ x - u &\leq a_1, \\ &\vdots \\ x + u &\geq a_n, \\ x - u &\leq a_n, \\ x &\in \mathbb{R}, \\ u &\in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Duální úlohou je maximalizace

$$\sum_{i=1}^n (a_i y_{2i-1} + a_i y_{2i})$$

za podmínek

$$\begin{aligned} y_1 &\geq 0, \\ y_2 &\leq 0, \\ &\vdots \\ y_{2n-1} &\geq 0, \\ y_{2n} &\leq 0, \end{aligned}$$

$$\sum_{i=1}^n (y_{2i-1} + y_{2i}) = 0,$$

$$\sum_{i=1}^n (y_{2i-1} - y_{2i}) = 1.$$

Podmínky komplementarity jsou potom

$$\begin{aligned} x + u &= a_1 \text{ nebo } y_1 = 0, \\ x - u &= a_1 \text{ nebo } y_2 = 0, \\ &\vdots \\ x + u &= a_n \text{ nebo } y_{2n-1} = 0, \\ x - u &= a_n \text{ nebo } y_{2n} = 0. \end{aligned}$$

(g) (ii) Úloha

$$\min_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n} \max_{i=1}^m (\mathbf{a}_i^T \mathbf{x} + b_i)$$

lze zapsat jako lineární program, kde minimalizujeme

$$(1 \mid \mathbf{0}) \begin{pmatrix} u \\ \mathbf{x} \end{pmatrix}$$

za podmínek

$$\begin{aligned} (1 \mid -\mathbf{A}) \begin{pmatrix} u \\ \mathbf{x} \end{pmatrix} &\geq \mathbf{b}, \\ \mathbf{x} &\in \mathbb{R}^n, \end{aligned}$$

$$\text{kde } \mathbf{A} = \begin{pmatrix} \mathbf{a}_1^T \\ \vdots \\ \mathbf{a}_m^T \end{pmatrix} \text{ a } \mathbf{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}.$$

Duální úlohou je maximalizace

$$\mathbf{b}^T \mathbf{y}$$

za podmínek

$$\mathbf{y} \geq \mathbf{0},$$
$$\begin{pmatrix} \mathbf{1}^T \\ -\mathbf{A}^T \end{pmatrix} \mathbf{y} = \begin{pmatrix} 1 \\ \mathbf{0} \end{pmatrix}.$$

Podmínky komplementarity pak jsou

$$u - \mathbf{a}_1^T \mathbf{x} = b_1 \text{ nebo } y_1 = 0,$$
$$\vdots$$
$$u - \mathbf{a}_m^T \mathbf{x} = b_m \text{ nebo } y_m = 0.$$

△

16 Konvexní funkce

Cvičení 16.1. Pro každou funkci $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ dokažte z definice, které z těchto čtyř tvrzení platí (a pro jaké n): funkce je konvexní, konkávní, konvexní i konkávní, ani konvexní ani konkávní:

- (a) $f(\mathbf{x}) = \mathbf{a}^T \mathbf{x} + b$,
- (b) $f(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T \mathbf{x}$,
- (c) $f(\mathbf{x}) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$,
- (d) $f(\mathbf{x}) = \text{median}_{i=1}^n x_i$,
- (e) $f(\mathbf{x}) = \min_{i=1}^n |x_i|$,
- (f) $f(\mathbf{x}) = \text{součet dvou nejmenších čísel z čísel } x_1, \dots, x_n$.

Řešení.

- (a) Z rovnosti

$$\begin{aligned}
 f((1-\alpha)\mathbf{x} + \alpha\mathbf{y}) &= \mathbf{a}^T((1-\alpha)\mathbf{x} + \alpha\mathbf{y}) + b = \\
 &= (1-\alpha)\mathbf{a}^T \mathbf{x} + \alpha\mathbf{a}^T \mathbf{y} + b = \\
 &= (1-\alpha)\mathbf{a}^T \mathbf{x} + \alpha\mathbf{a}^T \mathbf{y} + (1-\alpha + \alpha)b = \\
 &= (1-\alpha)\mathbf{a}^T \mathbf{x} + \alpha\mathbf{a}^T \mathbf{y} + (1-\alpha)b + \alpha b = \\
 &= (1-\alpha)\mathbf{a}^T \mathbf{x} + (1-\alpha)b + \alpha\mathbf{a}^T \mathbf{y} + \alpha b = \\
 &= (1-\alpha)(\mathbf{a}^T \mathbf{x} + b) + \alpha(\mathbf{a}^T \mathbf{y} + b) = \\
 &= (1-\alpha)f(\mathbf{x}) + \alpha f(\mathbf{y})
 \end{aligned}$$

vidíme, že funkce f je konvexní i konkávní.

- (b) Budeme postupovat analogicky k úloze (c) ze Cvičení 13.1. Chceme ukázat, že platí

$$f((1-\alpha)\mathbf{x} + \alpha\mathbf{y}) \leq (1-\alpha)f(\mathbf{x}) + \alpha f(\mathbf{y})$$

resp. že

$$(1-\alpha)f(\mathbf{x}) + \alpha f(\mathbf{y}) - f((1-\alpha)\mathbf{x} + \alpha\mathbf{y}) \geq 0.$$

To ale platí:

$$\begin{aligned}
 (1-\alpha)f(\mathbf{x}) + \alpha f(\mathbf{y}) - f((1-\alpha)\mathbf{x} + \alpha\mathbf{y}) &= \\
 &= (1-\alpha)\mathbf{x}^T \mathbf{x} + \alpha\mathbf{y}^T \mathbf{y} - ((1-\alpha)\mathbf{x} + \alpha\mathbf{y})^T ((1-\alpha)\mathbf{x} + \alpha\mathbf{y}) = \\
 &= (1-\alpha)\mathbf{x}^T \mathbf{x} + \alpha\mathbf{y}^T \mathbf{y} - ((1-\alpha)^2 \mathbf{x}^T \mathbf{x} + 2\alpha(1-\alpha)\mathbf{x}^T \mathbf{y} + \alpha^2 \mathbf{y}^T \mathbf{y}) = \\
 &= (1-\alpha)\mathbf{x}^T \mathbf{x} + \alpha\mathbf{y}^T \mathbf{y} - (1-\alpha)^2 \mathbf{x}^T \mathbf{x} - 2\alpha(1-\alpha)\mathbf{x}^T \mathbf{y} - \alpha^2 \mathbf{y}^T \mathbf{y} = \\
 &= (1-\alpha)\mathbf{x}^T \mathbf{x} - (1-\alpha)^2 \mathbf{x}^T \mathbf{x} - 2\alpha(1-\alpha)\mathbf{x}^T \mathbf{y} + \alpha\mathbf{y}^T \mathbf{y} - \alpha^2 \mathbf{y}^T \mathbf{y} = \\
 &= (1-\alpha)(\mathbf{x}^T \mathbf{x} - (1-\alpha)\mathbf{x}^T \mathbf{x} - 2\alpha\mathbf{x}^T \mathbf{y}) + \alpha\mathbf{y}^T \mathbf{y}(1-\alpha) = \\
 &= \alpha(1-\alpha)(\mathbf{x}^T \mathbf{x} - 2\mathbf{x}^T \mathbf{y} + \mathbf{y}^T \mathbf{y}) = \\
 &= \alpha(1-\alpha)\|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|^2 \geq 0.
 \end{aligned}$$

Vidíme tedy, že funkce f je konvexní a není konkávní.

- (d) Funkce f je pro $n \in \{1, 2\}$ konvexní i konkávní, neboť je v tom případě lineární. Pro $n > 2$ není konvexní ani konkávní. Nejprve ukážeme, že není konkávní: zvolme $\alpha = \frac{1}{2}$,

$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ 10 \\ 100 \end{pmatrix}$ a $\mathbf{y} = \begin{pmatrix} 100 \\ 10 \\ 0 \end{pmatrix}$. Potom platí

$$\begin{aligned} f((1-\alpha)\mathbf{x} + \alpha\mathbf{y}) &= \text{median} \left(\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 \\ 10 \\ 100 \end{pmatrix} + \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 100 \\ 10 \\ 0 \end{pmatrix} \right) = \\ &= \text{median} \begin{pmatrix} 50 \\ 10 \\ 50 \end{pmatrix} = \\ &= 50, \end{aligned}$$

což je větší než

$$(1-\alpha)f(\mathbf{x}) + \alpha f(\mathbf{y}) = \frac{1}{2} \text{median} \begin{pmatrix} 0 \\ 10 \\ 100 \end{pmatrix} + \frac{1}{2} \text{median} \begin{pmatrix} 100 \\ 10 \\ 0 \end{pmatrix} = 10,$$

a tedy funkce není konkávní.

Abychom ukázali, že není konvexní, zvolíme $\alpha = \frac{1}{2}$, $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ -10 \\ -100 \end{pmatrix}$ a $\mathbf{y} = \begin{pmatrix} -100 \\ -10 \\ 0 \end{pmatrix}$. Pak bude platit

$$\begin{aligned} f((1-\alpha)\mathbf{x} + \alpha\mathbf{y}) &= \text{median} \left(\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 \\ -10 \\ -100 \end{pmatrix} + \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -100 \\ -10 \\ 0 \end{pmatrix} \right) = \\ &= \text{median} \begin{pmatrix} -50 \\ -10 \\ -50 \end{pmatrix} = \\ &= -50, \end{aligned}$$

což je zjevně menší než

$$(1-\alpha)f(\mathbf{x}) + \alpha f(\mathbf{y}) = \frac{1}{2} \text{median} \begin{pmatrix} 0 \\ -10 \\ -100 \end{pmatrix} + \frac{1}{2} \text{median} \begin{pmatrix} -100 \\ -10 \\ 0 \end{pmatrix} = -10,$$

z čehož plyne, že funkce není ani konkávní.

- (e) Pro $n = 1$ je funkce f zjevně lineární, a tedy i konvexní a konkávní. Pro $n > 1$ není konvexní ani konkávní. Nejprve ukážeme, že není konkávní. Zvolme $\alpha = \frac{1}{2}$, $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ a $\mathbf{y} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$. Potom

$$f((1-\alpha)\mathbf{x} + \alpha\mathbf{y}) = f\left(\frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}\right) = f\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \min\begin{pmatrix} |1| \\ |0| \end{pmatrix} = 0,$$

což je menší než

$$(1-\alpha)f(\mathbf{x}) + \alpha f(\mathbf{y}) = \frac{1}{2}\min\begin{pmatrix} |1| \\ |1| \end{pmatrix} + \frac{1}{2}\min\begin{pmatrix} |1| \\ |-1| \end{pmatrix} = 1,$$

funkce tedy není konkávní.

Abychom ukázali, že není konvexní, zvolíme $\alpha = \frac{1}{2}$, $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ a $\mathbf{y} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$. Potom

$$f((1-\alpha)\mathbf{x} + \alpha\mathbf{y}) = f\left(\frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = f\begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix} = \min\begin{pmatrix} |\frac{1}{2}| \\ |\frac{1}{2}| \end{pmatrix} = \frac{1}{2},$$

což je větší než

$$(1-\alpha)f(\mathbf{x}) + \alpha f(\mathbf{y}) = \frac{1}{2}\min\begin{pmatrix} |1| \\ |0| \end{pmatrix} + \frac{1}{2}\min\begin{pmatrix} |0| \\ |1| \end{pmatrix} = 0,$$

funkce tedy není ani konvexní. △

Cvičení 16.3. Pro každou funkci dokažte, které z těchto čtyřech tvrzení platí: funkce je konvexní, konkávní, konvexní i konkávní, ani konvexní ani konkávní.

- (a) $f(x) = e^{x^2}$,
- (b) $f(x) = e^{-x^2}$,
- (c) $f\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = |x - y|$,
- (d) $f\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = -y$,
- (e) $f(\mathbf{x}) = \|\mathbf{Ax} - \mathbf{b}\|_2^2$,
- (f) $f(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^n x_i \ln(x_i)$ na množině $\mathbb{R}_{++}^n$,
- (g) $f(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^k \ln(b_i - \mathbf{a}_i^T \mathbf{x})$ na množině $X = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid \mathbf{a}_i^T \mathbf{x} < b_i, i = 1, \dots, k\}$,
- (h) $f(\mathbf{x}) = \min_{i=1}^n x_i$,
- (i) $f(\mathbf{x}) = \max_{i=1}^n x_i - \min_{i=1}^n x_i$,
- (j) $f(\mathbf{x}) = \max_{i=1}^n x_i + \min_{i=1}^n x_i$,
- (k) $f(\mathbf{x}) = \max\left\{\left|\sum_{i=1}^n x_i - 1\right|, \sum_{i=1}^n |x_i| - 1\right\}$,
- (l) $(\star)$ $f(\mathbf{x})$ je součet k největších složek $x_1, \dots, x_n$ vektoru $\mathbf{x}$ (kde $k \leq n$ je dáno). J

Řešení.

- (a) Funkce $g(x) = e^x$ je konvexní a neklesající, funkce $h(x) = x^2$ je konvexní, a tedy i funkce $g(h(x)) = e^{x^2}$ je konvexní. Zjevně není konkávní.
- (b) Není konvexní ani konkávní. Nejprve ukážeme, že není konvexní. Zvolme $\alpha = \frac{1}{2}$, $x = -1$ a $y = 1$. Potom

$$f((1-\alpha)x + \alpha y) = e^{-\left(\frac{1}{2}(-1) + \frac{1}{2}1\right)^2} = e^0 = 1,$$

což je větší než

$$(1 - \alpha)f(x) + \alpha f(y) = \frac{1}{2}e^{-(-1)^2} + \frac{1}{2}e^{-1^2} = e^{-1}.$$

Abychom ukázali, že není konkávní, zvolíme $\alpha = \frac{1}{2}$, $x = 1$ a $y = 2$. Pak platí, že

$$f((1 - \alpha)x + \alpha y) = e^{-\left(\frac{1}{2}1 + \frac{1}{2}2\right)^2} = e^{-\frac{9}{4}},$$

což je menší než

$$(1 - \alpha)f(x) + \alpha f(y) = \frac{1}{2}e^{-1^2} + \frac{1}{2}e^{-2^2} = \frac{1}{2}(e^{-1} + e^{-4}).$$

Funkce f tedy není ani konvexní, ani konkávní.

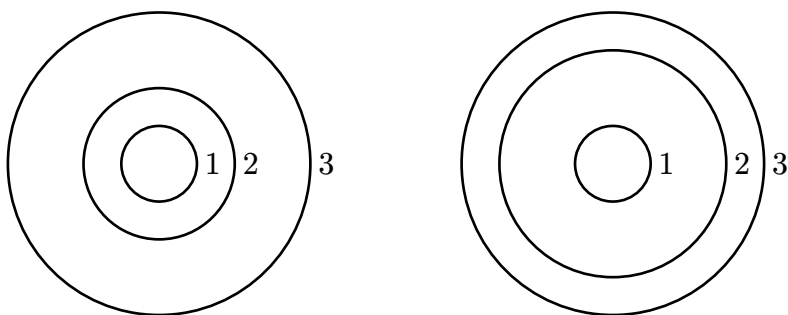
(c) Z rovností a nerovností

$$\begin{aligned} f\left((1 - \alpha)\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} + \alpha\begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix}\right) &= |(1 - \alpha)x_1 + \alpha x_2 - (1 - \alpha)y_1 - \alpha y_2| = \\ &= |(1 - \alpha)(x_1 - y_1) + \alpha(x_2 - y_2)| \leq \\ &\leq |(1 - \alpha)(x_1 - y_1)| + |\alpha(x_2 - y_2)| = \\ &= (1 - \alpha)|x_1 - y_1| + \alpha|x_2 - y_2| = \\ &= (1 - \alpha)f\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix}\right) + \alpha f\left(\begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix}\right) \end{aligned}$$

vidíme, že funkce je konvexní a není konkávní.

(e) Z předchozího cvičení víme, že funkce $g(\mathbf{x}) = \|\mathbf{x}\|_2^2$ je konvexní funkce, pak tedy platí, že i $g(\mathbf{Ax} - \mathbf{b}) = \|\mathbf{Ax} - \mathbf{b}\|_2^2$ je konvexní funkce. Zjevně není konkávní. $\triangle$

Cvičení 16.7. Každý z obrázků zobrazuje některé vrstevnice funkce dvou proměnných a jejich výšky. Je možné, aby funkce, která má tyto vrstevnice, byla konvexní?



Řešení. Vrstevnice z prvního obrázku nemohou být vrstevnicemi konvexní funkce, neboť úsečka mezi body na vrstevnici výšky 1 a vrstevnici výšky 3, která leží v polopřímce, jejíž počátek je ve středu kružnic, nemůže ležet nad grafem funkce.

Kružnice z druhého obrázku by mohly vrstevnicemi konvexní funkce. Příkladem by mohla být např. funkce $f\left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}\right) = \frac{1}{6}x^2 + \frac{1}{6}y^2 - \frac{1}{6}x - \frac{1}{6}y + 1$. $\triangle$

Cvičení 16.8. Co je subkontura výšky 2 funkce jedné proměnné $f(x) = x^2 - x$? $\lrcorner$

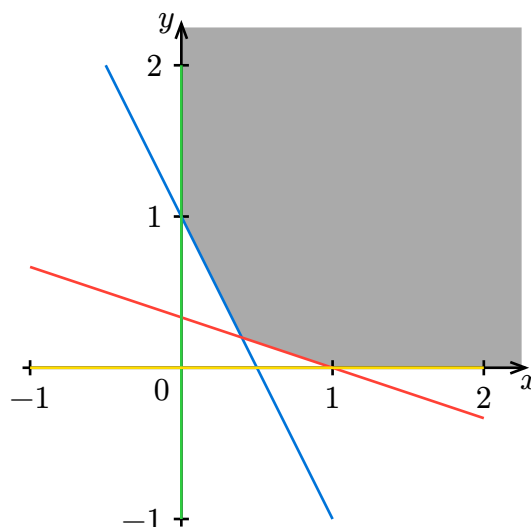
Řešení. Jedná se o množinu

$$\begin{aligned}\{x \mid f(x) \leq 2\} &= \{x \mid x^2 - x \leq 2\} = \\ &= \{x \mid x^2 - x - 2 \leq 0\} = \\ &= \{x \mid (x - 2)(x + 1) \leq 0\} = \\ &= [-1, 2].\end{aligned}\quad \triangle$$

$$\min \left\{ f \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mid x, y \geq 0, 2x + y \geq 1, x + 3y \geq 1 \right\}.$$

- $f\left(\begin{smallmatrix} x \\ y \end{smallmatrix}\right) = x + y$
- $f\left(\begin{smallmatrix} x \\ y \end{smallmatrix}\right) = x$
- $f\left(\begin{smallmatrix} x \\ y \end{smallmatrix}\right) = \min\{x, y\}$
- $f\left(\begin{smallmatrix} x \\ y \end{smallmatrix}\right) = \max\{x, y\}$
- $f\left(\begin{smallmatrix} x \\ y \end{smallmatrix}\right) = |x + y|$
- $f\left(\begin{smallmatrix} x \\ y \end{smallmatrix}\right) = x^2 + 9y^2$

Řešení. Množina přípustných řešení vypadá následovně:



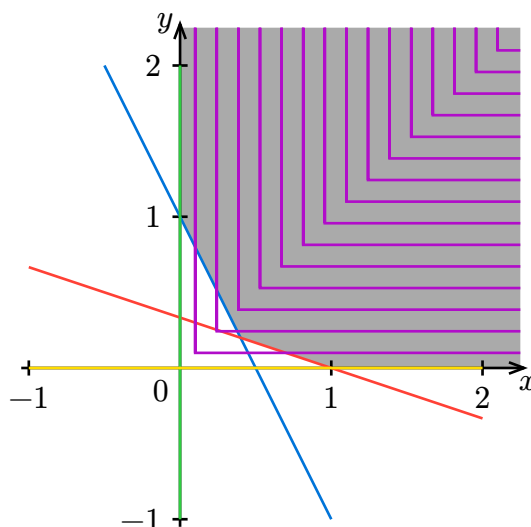
Vidíme tedy, že je konvexní. Pro rozhodnutí, zda se jedná o konvexní optimalizační úlohu, tedy stačí určit, zda je daná funkce konvexní.

(c) Z obrázku vidíme, že optimum úlohy je množina

$$\left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mid x = 0, y \geq 1 \text{ nebo } x \geq 1, y = 0 \right\},$$

kde funkce f nabývá hodnoty 0. V tomto případě funkce f konvexní není (je ale konkávní), nejedná se tedy o konvexní optimalizační úlohu (úloha na ni však lze převést).

(d) Z vrstevnic funkce f na množině,

Obrázek 7: Vrstevnice funkce f na množině

vidíme, že minimum bude ležet na průsečíku přímek $y = x$ a $2x + y = 1$. To je bod $\begin{pmatrix} \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} \end{pmatrix}$ a funkce tam nabývá hodnoty $\frac{1}{3}$. Funkce f konvexní, jedná se tedy o konvexní optimalizační úlohu. $\triangle$

Cvičení 17.5. Chceme rozestavit n lidí v místnosti čtvercového půdorysu tak, aby „každý byl od každého co nejdále“. Navrhněte možné formulace této úlohy a u každé určete, zda je konvexní. $\lrcorner$

Řešení. Úlohu lze formulovat např. jako

$$\max \left\{ \sum_{\{i,j\} \in I} \|\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j\| \mid \mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n \in [0, d] \times [0, d], I = \binom{\{1, \dots, n\}}{2} \right\},$$

kde $d \in \mathbb{R}$ je délka stěny místnosti.

Funkce $(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \mapsto \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|$ je konvexní a součet konvexních funkcí je konvexní funkce, maximalizujeme tedy konvexní funkci. To ale není konvexní úloha, protože transformací na minimalizaci dostaneme funkci konkávní.

Alternativně úlohu lze formulovat jako

$$\max \left\{ \min_{\{i,j\} \in I} \|\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j\| \mid \mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n \in [0, d] \times [0, d], I = \binom{\{1, \dots, n\}}{2} \right\},$$

minimum z konvexních funkcí, ale není konvexní. Výsledná úloha tedy nebude konvexní optimalizační úlohou. $\triangle$